



동양피엔에프, 물 들어오니 노 젓자!

1. 산업/기업 분석

2. PCS: NCC 대규모 증설, 슈퍼 사이클에 올라타자!

2.1. PCS, 왜 주목해야 하고, 무엇에 주목해야 하는가?

2.2. 국내 NCC 업체들, 대규모 공장 증설 랠리는 시작되었다!

2.3. NCC 슈퍼사이클의 최대수혜자? 나야 나!

2.4. NCC 업체의 대규모 증설은, 동사의 매출 증가로 이어진다!

2.5. PCS 사업부문, 매출/매출원가 추정

3. MCS: 전방이 쇠퇴해도, It's OKAY!

3.1. 전방산업, 국내외 석탄 화력발전 산업 전망

3.2. 가만 있어도 중간은 간다!

3.3. MCS 사업부문, 매출/매출원가 추정

4. Valuation: PBR Method

5. Appendix: 주가분석 & 매출추이 & 수주잔고 등

(단위:백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	1Q19	2019E	2020E
매출액	76,657	80,220	92,323	95,412	112,079	53,827	228,838	236,998
PCS	24,565	24,161	42,183	49,422	51,571		148,224	155,847
MCS	48,807	51,555	42,105	38,448	53,409		73,514	74,051
기타	3,285	4,505	8,035	7,542	7,100		7,100	7,100
YoY(%)		5%	15%	3%	17%			
매출원가	64,810	67,625	82,383	84,611	86,681	42,197	177,459	183,758
매출총이익	11,848	12,595	9,939	10,801	25,398	11,630	51,379	53,240
GPM(%)	15%	16%	11%	11%	23%	22%	22%	22%
판매비와관리비	7,012	9,518	8,317	8,371	12,010	2,962	12,312	12,368
대손상각비	0	0	0	168	3,709			
일반관리비 및 판매비	0	0	8,317	8,203	8,300			
OPM(%)	6%	4%	2%	3%	12%	16%	17%	17%
영업이익	4,836	3,077	1,622	2,430	13,389	8,667	39,067	40,872
금융손익	1,278	41	523	-1,709	795	103	757	757
금융수익	3,597	3,003	3,659	2,270	1,983	400	1,464	1,464
금융원가	-2,319	-2,961	-3,135	-3,979	-1,188	-297	-707	-707
기타영업외손익	-1,040	-229	-1,862	-3,643	-448	-322	-1,638	-1,612
기타영업외수익	215	714	1,647	805	305	87	350	350
기타영업외비용	-1,255	-942	-3,510	-4,448	-753	-410	-1,988	-1,962
지분법손익	0	-198	-603	-142	0		0	0
지분법손실	0	-198	-603	-142	0		0	0
법인세비용차감전순이익	5,074	2,692	-320	-3,064	13,736	8,448	38,186	40,016
유료법인세율(%)	28%	43%	-14%	-7%	27%	20%	22%	22%
법인세비용	1,398	1,169	44	220	3,722	1,658	8,401	8,804
당기순이익(손실)	3,676	1,523	-364	-2,844	10,014	6,790	29,785	31,213

Rating

Buy

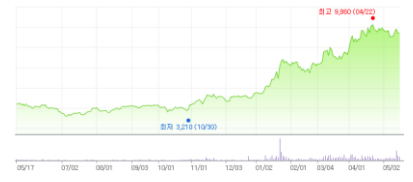
목표주가: 12,600 원

현재주가: 8,970 원

상승여력: 46%

12M 주가추이

시가총액 922 억원



Balance sheet data

순자산	527 억원
PBR	1.8 배
ROE	34.0%

Earning data

PER	5.2 배
12M EPS	421 원
EV/EBITDA	14.2 배

주요 주주

조좌진 외 5 인 51.16%

SMIC Team 4

팀장 신유경

팀원 강예솔

이재승

최민우

1. 산업 / 기업 분석

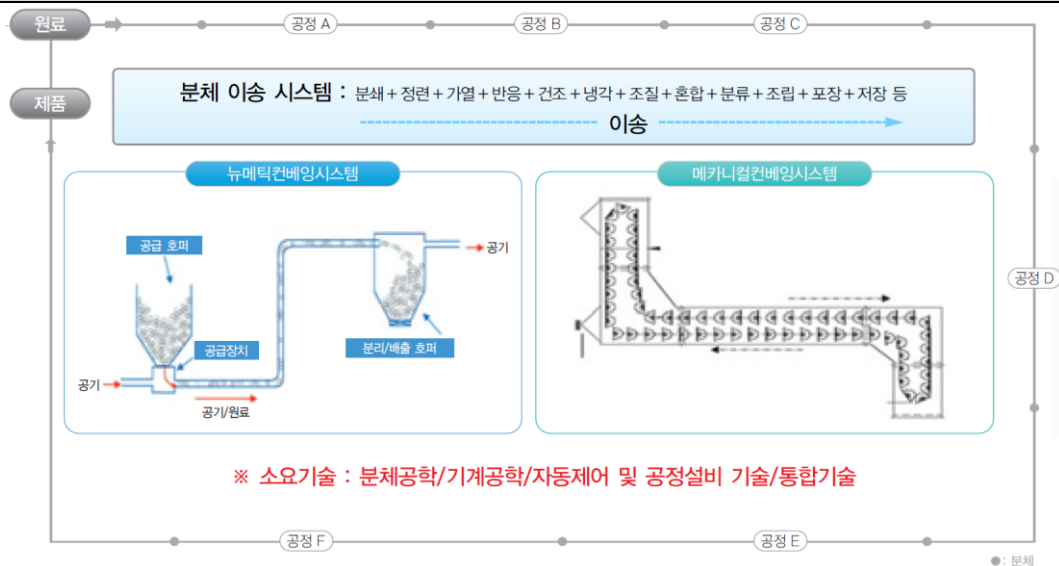
1.1. 산업 소개

동사
: 분체이송시스템
설계, 제작하는
엔지니어링 업체

동사는 플랜트 설비에 들어가는 분체이송시스템의 설계, 제작, 설치를 주업으로 하는 엔지니어링 업체이다. 분체이송시스템이란, 제품 제조과정에서 원재료를 공정의 특성에 부합되도록 처리하거나, 각 공정별로 요구되는 사양으로 가공하여 이송시키는 설비이다.

분체이송시스템은 각종 산업의 플랜트에 들어가는 설비로서, 그 수요는 전방산업의 설비 투자와 직결된다. 즉 전방산업의 플랜트 신설 및 증설 등 CAPEX 투자에 크게 영향을 받게 된다. 한편 플랜트에 들어가는 설비구축 사업은 대부분 경쟁입찰 방식을 통해 계약을 수주한 뒤 용역을 제공하는 형태로 진행된다. 이러한 수주 입찰 경쟁에서 가장 주된 경쟁요소는 기술력과 레퍼런스, 그리고 가격경쟁력 및 영업능력을 들 수 있다.

그림 01-1. 분체 이송 시스템



출처: SMIC 4팀

1.2. 동사 제품 및 전방산업

동사가 제공하는 분체이송시스템은 그 이송방식에 따라 뉴메틱 이송시스템(PCS, Pneumatic Conveying System)과 메카니컬 이송시스템(MCS, Mechanical Conveying System)으로 분류된다.

동사 전방산업
: 석유화학산업
+ 화력발전산업

PCS는 공기의 압력을 이용하여 분체 형태의 재료를 이송하는 설비이며, PCS 매출의 대부분이 석유화학 플랜트에서 발생한다. MCS는 컨베이어 벨트 등 기계적 방식을 통해 크기가 균일하지 않은 고체 형태의 재료를 이송하는 설비이며, MCS 매출의 약 70%가 석탄 화력발전소에 공급된다. 따라서 동사의 전방산업은 석유화학산업과 화력발전산업이다.

사업구조

:변동비 ↑ 고정비↓
→ 전방산업 수요에
유연하게 대응 가능

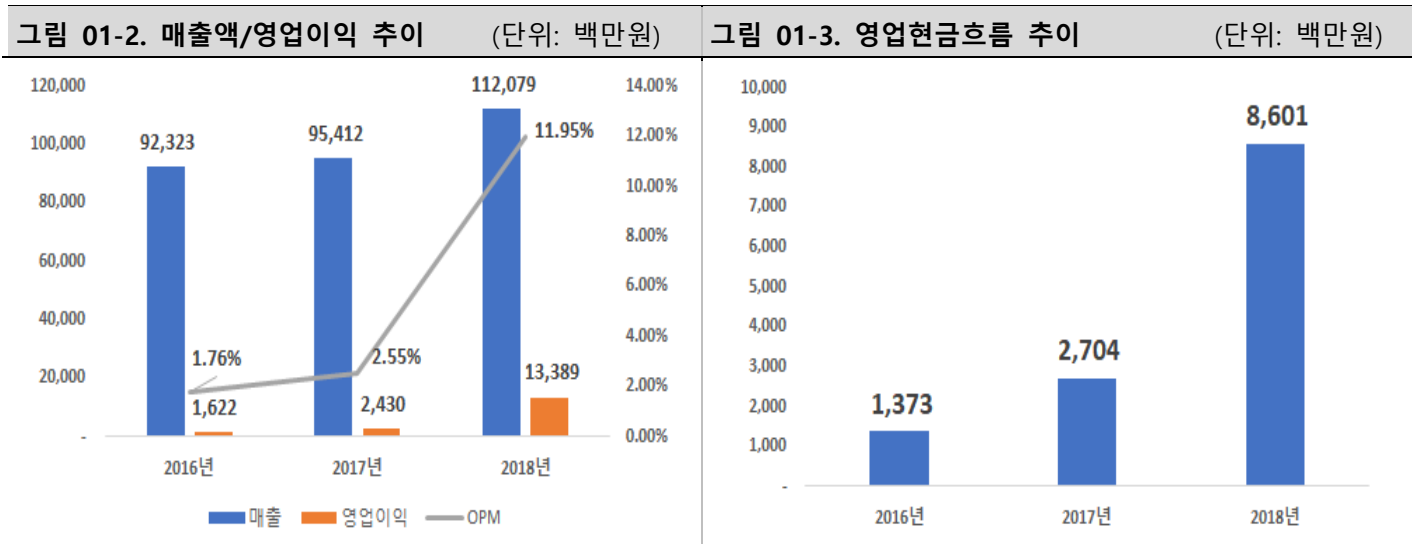
특히 동사는 엔지니어링 업체로서 제조업체에 비해 **CAPA** 투자가 크지 않고, 대부분의
부품을 외부업체로부터 매입한다. 실제로 동사 감가상각비의 매출액 대비 비중은 0.4%에
불과하다. 즉 동사는 변동비 비중이 고정비에 비해 훨씬 큰 사업구조를 가지고 있으며,
이는 동사가 전방산업의 수요에 유연하게 대응할 수 있음을 내포한다.

1.3. 동사 지분현황

동사의 최대주주는 대표이사 조좌진이며, 지분율은 44.77%이다. 유통주식수는 약 956만
주이며, 자기주식수는 115만주이다. 동사는 2018년 주당 현금배당 150원을 지급하였다.

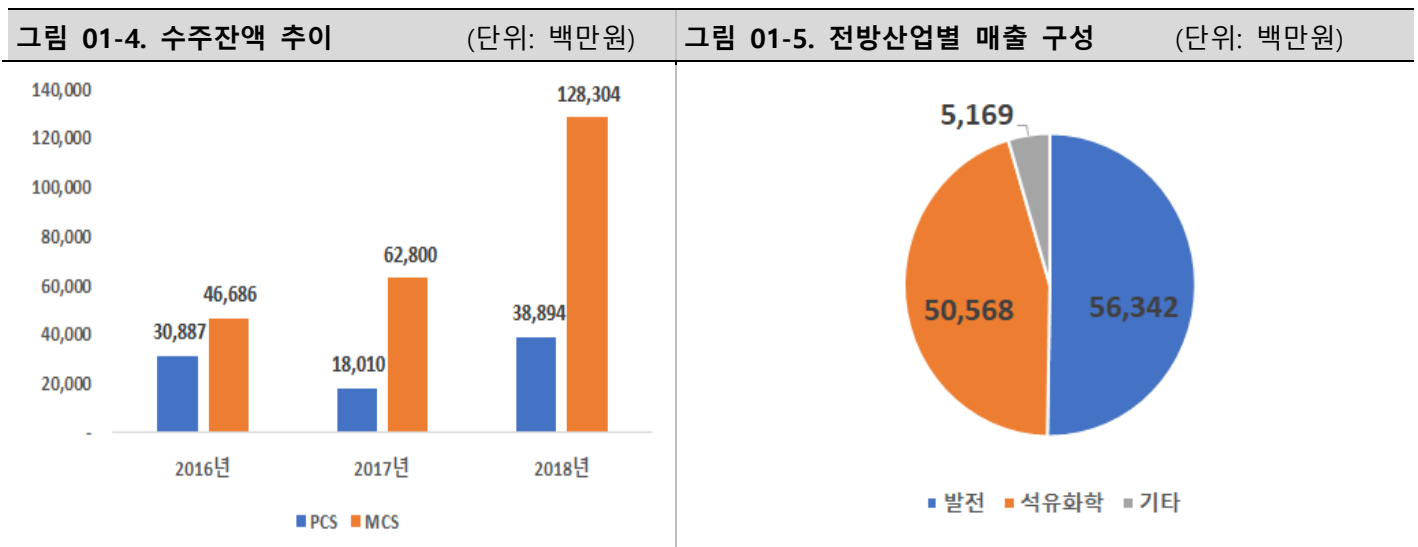
1.4 동사 재무현황

동사의 최근 3개년 매출액과 영업이익은 꾸준히 개선되고 있으며, 영업현금흐름 역시 꾸준히
증가하고 있다. 한편, 수주잔액 추이와 전방산업별 매출비중은 다음과 같다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

출처: DART, SMIC 4팀

2. PCS: NCC 대규모 증설, Super Cycle에 올라타자!

동사에게 투자 시,
중점적 POINT

1) 경제적 해자가
더 큰 PCS에 주목!

2) PCS 매출은
국내 NCC 공장
증설과 직결!

2.1. PCS, 왜 주목해야 하고, 무엇에 주목해야 하는가?

1) 동사에게 투자함에 있어, PCS에 주목해야 하는 이유는 명확하다.

PCS(뉴메틱 컨베이어 시스템)은 기술장벽이 높고 레퍼런스가 중요하여, 신규진입이 어렵고, 가격경쟁이 상대적으로 덜 치열하다. 이러한 시장에서 동사는 국내에서 최초로 PCS를 국산화한 기술력을 가지고 있으며, 대부분의 석유화학 업체를 고객사로 두고 있다.

그 결과, PCS는 MCS에 비해 높은 마진을 남길 수 있고, 더 큰 경제적 해자를 낳는다. 따라서 PCS 매출이 증가할 수록 동사는 외형 성장과 함께 수익성 개선까지 누릴 수 있으며, 동사에게 투자하고자 할 때 PCS 매출 및 신규수주에 주목해야 한다.

2) 그렇다면 동사의 PCS 매출을 결정하는 KEY FACTOR는 무엇일까?

바로 “국내 석유화학 업체들의 NCC 공장 증설”이다.

먼저, 동사의 PCS 고객사는 대부분 국내 석유화학 업체이다. 따라서 PCS 매출은 국내 석유화학 업체들의 CAPEX 투자, 즉 공장 증설에 따라 발생한다.

국내 석유화학 업체
= 대부분 NCC 공정

따라서 동사 PCS
전방산업은
석유화학 중에서도
NCC 업체들이다!

석유화학산업은 나프타, 천연가스, 석탄 등을 사온 후, 이를 분해할 수 있는 공정을 통해 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등 기초유분과, 파라자일렌, 스티렌 등 중간원료를 생산한다. 각각 무엇을 분해하는가에 따라 NCC (Naphtha Cracking Center) 공정, CTO (Coal to Olefin) 공정, ECC(Ethane Cracking Center) 공정으로 나뉘며, 순서대로 (원유에서 발생하는) 나프타, 석탄, 에탄가스 등을 통해 석유화학 제품을 생산한다. CTO 공정은 중국, 인도 등의 개발도상국이 중심이며, ECC 공정은 북미 지역을 중심으로 이뤄지고 있다.

이에 반해 국내 석유화학 업체들이 가장 많이 사용하는 공정은 바로 NCC 공정이다. NCC 공정은 우리나라 외에도 아시아, 유럽 등 비산유국이 주로 운영하고 있다. 결국 PCS에 있어, 동사의 전방산업은 석유화학, 그 중에서도 NCC 공정인 것이다.

동사의 고객사 대부분이 국내 NCC 업체인 것뿐만 아니라, 최근 시작된 공장 증설 Cycle 역시 NCC 향이 절대적이며, 급증하고 있는 수주 공시도 NCC 향이 대부분임을 고려하면, 지금 시점에서 중요한 것은 “국내 NCC 업체들의 공장 증설”이라 할 수 있다.

국내 NCC 업체들의
증설 투자 지속
: 동사 PCS 매출,
신규수주 증가할 것!

(1) 동사에게 투자 시 집중적으로 살펴봐야 할 부분은 “경제적 해자”가 큰 PCS이며,
(2) PCS 매출 및 신규수주는 “국내 NCC 업체들의 공장 증설”과 직결된다.

따라서 본 투자포인트에서는 2018년 말부터 시작된 국내 NCC 업체들의 공장 증설 투자가 지속됨에 따라, 동사의 PCS 매출과 신규수주 역시 증가하게 됨을 서술할 것이다.

그림 2-1. 석유화학 공정별 생산업체 및 전방산업 정리 (Appendix 참고)



출처: KDB대우증권

그림 2-2. 제품별 국내 주요 석유화학기업 현황

표 6. 제품별 국내 주요 석유화학기업 현황

제품 종류	세부	주요 생산업명
기초유분, 중간원료 (9개사)	NCC	LG화학, 롯데케미칼, 여천NCC, 대한유화
	NCC+BTX	SK종합화학, 삼성토탈
	BTX	GS칼텍스, S-오일, 현대코스모
3대 최종제품	합성수지(16개사)	LG화학, SK종합화학, 롯데케미칼, 한화토탈 등
	합성원료(9개사)	LG화학, 대한유화, SK종합화학, 한화종합화학, 롯데케미칼, 동서석유화학, 삼남석유화학, 카프로, 태광산업 등
	합성고무(4개사)	금호석유화학, 금호폴리켄, SK종합화학, LG화학

출처: 한국석유화학협회

국내 NCC 업체들의 대규모 공장 신설, 증설 계획
- 왜 증설하는지 살펴볼 필요성!

2.2. 국내 NCC 업체들, 대규모 공장 증설 랠리는 시작되었다!

최근 국내 NCC 업체들이 대규모 공장 신설 및 증설에 대한 계획을 연이어 밝히고 있다. 이에 따라 NCC 공정을 통해 발생하는 에틸렌 생산 능력 역시 꾸준히 상승할 것으로 예상되고 있다. 하지만 NCC 업체들이 왜 증설하고자 하는지, 그 이유를 알지 못하면 각 기업의 투자계획을 신뢰할 수 없을 것이다. 따라서 구체적인 고객사별 CAPEX 투자 규모를 살펴보기에 앞서, 국내 석유화학 (NCC) 및 정유 업체들이 대규모 증설을 단행하는 이유를 살펴보고자 한다.

정유업체까지 포함할 경우, 국내 NCC 공장 증설에 대한 투자 규모는 약 15조원 규모로

국내 NCC 시장
전반적인 투자규모
= 슈퍼 Cycle &
최소 3년간 지속!

예상된다. 이 규모는 1988년 대산화학 단지가 완공된 후 최대 규모이다. 이는 이번 대규모 NCC 공장 증설이 “Super Cycle” 이라고 불리는 이유이기도 하다.
2022년까지 지금보다 497만톤 규모의 신규설비가 늘어나 1,388만톤 수준으로 NCC 업체 설비가 증가할 것으로 예측된다. 2018년 기준 2022년까지 약 56%가량 설비가 증대되는 것이며, 이를 고려하면 2018년 말부터 시작된 대규모 증설은 최소 3년간 지속될 것으로 보인다. 구체적인 기업별 투자 계획은 후술하도록 하겠다.

그림 2-3. 주요 석유화학, 정유 업체의 증설 투자 계획

에쓰오일	한화	LG화학
		
투자규모: 5조원(완공 2023년)	5조원(2023년)	2조8000억원(2022년)
울산에 나프타·부생가스로 에틸렌 등을 생산하는 설비 신설	나프타 분해 시설 증설 등	나프타 분해 및 폴리 올레핀 설비 증설
롯데케미칼	GS칼텍스	SK이노베이션
		
2조2000억원(2018~21년)	2조6000억원(2021년)	1조1000억원(2017~20년)
미국 에탄올 분해 설비, 대산 올레핀 생산 설비 신설 등	여수에 에틸렌·폴리 에틸렌 설비 신설	중국 등에 에틸렌 생산 설비 증설

출처: 언론 보도자료

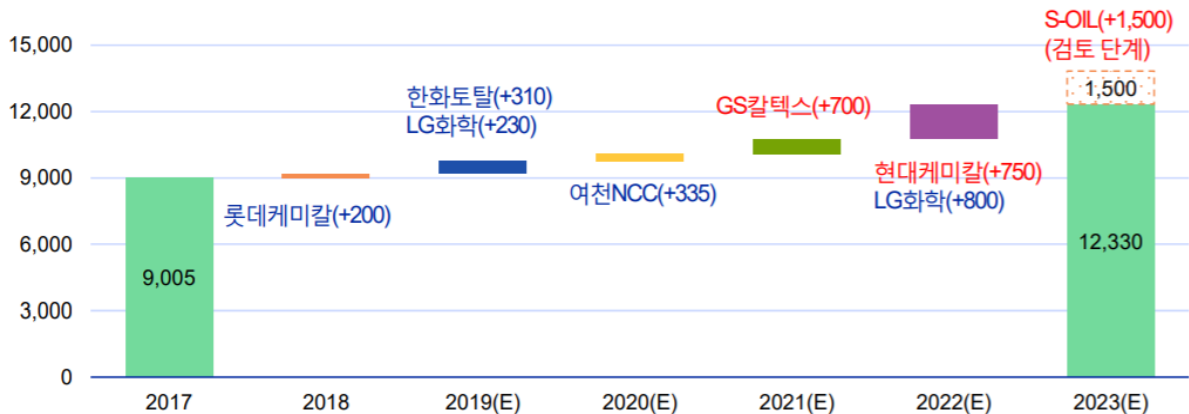
그림 2-4. 국내 에틸렌 생산 순위 (단위: 만톤)

대분류	순위	업체명	현재생산량	증설물량	증설시점
석유화학 (기존NCC업체)	1	LG화학	220	110	2022년
	2	롯데케미칼	210	20	2018년
	3	여천NCC	195	33	2020년
	4	한화토탈	109	31	2019년
	5	SK종합화학	86		
	6	대한유화	80		
정유회사 (신규진출)		GS칼텍스		70	2021년
		현대오일뱅크		75	2021년
		에쓰오일		150	2023년

*2018년 2분기 발표 기준

출처: 언론 보도자료, SMIC 4팀

그림 2-5. 한국 에틸렌 생산능력 현황 및 전망 (단위: 천 톤)



출처: 한국석유화학협회

2.2.1. 국내 NCC 업체, 대규모 CAPEX 투자 왜 하는거야?

수요 불확실성, 공급과잉에 대한 우려는 여전히 존재!

물론 NCC 전반, 특히 NCC 공정의 부산물인 에틸렌에 대한 우려가 많은 것이 사실이다. 특히 수요 측면에서, 미중 무역분쟁에 따른 글로벌 경기 둔화 & NCC 증설에 따른 공급과잉에 따른 스프레드 악화 등의 우려가 존재한다. 하지만 중국 수요 및 세계 경제성장을 회복 & 유가 하락세 전환 등에 대한 기대는 시장의 우려를 일부 덜어주고 있다.

그럼에도 불구하고,
공급 측면에서
NCC 생산능력 확대
이유는 명확함!

이러한 수요 측면의 우려에도 불구하고, 공급 측면에서 즉 NCC 업체 입장에서 생산능력을 확대시켜야 하는 이유는 명확하다. 크게 2가지 이유로, 1) 불황기에 진입한 석유화학 업체들은 호황기의 이익을 바탕으로 투자를 단행하고 있으며, 2) 고부가가치 제품의 원료공급 안정화, 원가경쟁력 강화 등을 위해 NCC 공장 증설 투자를 진행하는 경우도 많다.

1) 2018년 = 호황기에서 불황기로 전환되는 변곡점 → CAPEX 투자 단행!

1) 호황기 축적된
이익을 바탕으로 불
황기에 대비해 투자
를 단행!
=> 절대적인 매출
규모 유지하고자

석유화학 산업의 투자 방식이 호황기 이익을 바탕으로 불황기에 투자하는 것이다. 석유화학처럼 산업의 cycle이 분명한 경우, 실적이 좋을 때 투자를 활발히 해 다음 호황을 노리는 것이 일반적이다. 지난 2년간, 석유화학 업계는 원가 하락에 따른 원가 호황 cycle을 맞았다. 이를 통해 CAPEX 투자를 위한 자금을 든든히 확보해 놓은 상태인 반면, 2018년을 변곡점으로 하여 석유화학은 수요둔화와 공급증가의 두가지 우려가 모두 존재하는 상황이다. 따라서 최근 호황기의 실적을 바탕으로, 앞으로의 보릿고개를 대비하기 위해 (절대적인 매출 축소를 방어), NCC 공장 증설이 단행되고 있다.

물론 LG화학과 같이 비화학 분야(전자소재/전지/바이오) 투자 확대를 통해, 석유화학 불황기를 방어하고자 하는 전략도 존재한다. 다만, 비화학 사업부문이 크지 않은, 국내 석유화학 업체 입장에서는, 불황에 대비하여 NCC 생산능력 확대에 나서고 있는 모습이다.

NCC 공장 증설에 있어, “불황기에 대비하기 위하여” 보다 더 중요한 이유는, 고부가가치 제품의 안정적 생산을 가능케하는 “원료수급 안정화, 원가경쟁력 확보” 이다.

2) 더 중요한 것은,
원료 수급의 안정화
와 원가경쟁력 확보
=> 고부가가치
제품, 안정적 생산!

2) NCC의 대표 부산물 에틸렌 = 화학 제품의 기초원료 & 고부가가치 제품 생산
→ 원료공급 안정화, 원가경쟁력 확보 측면에서, NCC 공장 증설!

NCC에 투자가 집중되는 이유는, 에틸렌이 석유화학의 쌀로 불리며 대다수의 화학제품의 기초 원료로 쓰이기 때문이다. 에틸렌을 충분히 확보해 놓아야, 다운스트림(에틸렌을 원료로 하여 만드는 하류제품)의 생산에 유리하기 때문에, NCC 공정에 대한 신규투자가 증가하는 것이다.

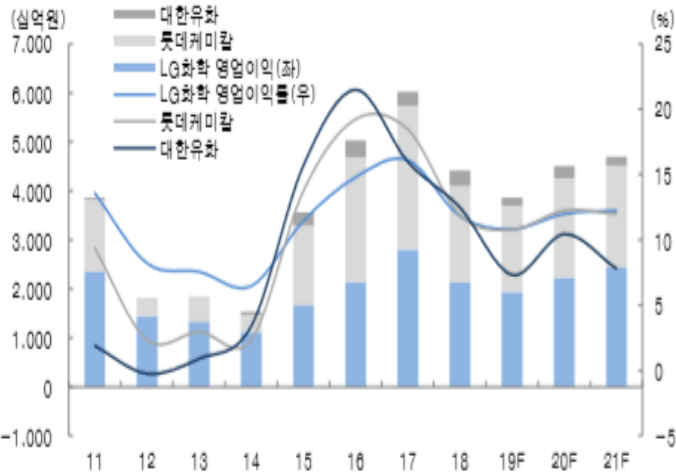
뿐만 아니라 기존 제품 영역에서는 수익성을 확대해 나가는 데 있어, 공급 과잉 등 어려움을 겪게 되기 때문에, 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품 영역으로의 사업 다각화를 꾀하게 된다. 고부가가치 석유화학 제품을 생산하는 기업의 입장에서, 무엇보다 원료 수급의 안정화가 중요하다. 따라서 NCC 증설을 통해 에틸렌, 부타디엔 등 기초유분의 자급률 확대와, 동시에 원가 경쟁력 강화를 목표로 하고 있다.

대표적인 사례,
LG화학
: 고부가 PO 사업
확대에 필요한
원재료 확보,
수익구조 강화

안정적인 원료 수급의 측면에서, 대규모 NCC 증설을 단행한 대표적인 사례로 LG화학을 들 수 있다. 반면 LG화학은 국내 화학업체 가운데 생산 품목이 가장 많고, 고부가 제품 비중이 상대적으로 높은 편이다. NCC에서 생산하는 기초유분을 가지고, 메탈로센계 PO(폴리올레핀), 고기능 ABS 및 EP, 친환경 합성고무 등 고부가가치 제품을 생산하고자 하며, 이 안정적인 원료 확보가 중요하다. 실제로 LG화학 측은 대규모 NCC 투자 배경에 대해, “고부가 PO(폴리오레핀) 사업 확대에 필요한 에틸렌을 확보하고, 프로필렌, 부타디

엔, 벤젠 등의 기초 원료를 내재화하여 수익 구조를 강화하기 위한 것"이라고 밝혔다.

그림 2-5. 연도별 각 업체 영업이익률 추이 및 전망
: 석유화학, 18년 불황기에 접어들었다!



출처: 대신증권

그림 2-6. 고부가 PO(폴리오레핀)의 사용처



출처: LG화학

2.2.2. 정유업체, 너도 NCC향 CAPEX 투자한다고?

특히 슈퍼사이클
이라 불리는 이유
: 정유회사들의
화학사업 확대
=> NCC 사업 진출!

물론 과거에도 대규모 NCC향 CAPEX 투자가 있었지만, 최근 석유화학 증설 사이클은 “슈퍼사이클”이라고 볼 정도로 이전보다 더욱 규모가 커진 모습을 보이고 있다. 그 배경에는 정유회사들의 화학사업 확대, 특히 NCC 공장 증설을 통한 사업 진출이 존재한다. 2019년에만 S-OIL과 GS칼텍스, 현대오일뱅크가 NCC사업에 진출할 것을 밝혔고, 총 투자규모로 보면 약 10조원에 달한다.

정유업체들이
NCC 사업에
진출하고자 하는
이유
- 안정적 고수익
- 원유 수요 감소

그렇다면 왜, 정유업체들이 NCC 사업에 진출하고자 하는 것일까?

첫 번째는, 국제유가와 환율에 따라 변동성이 큰 정유사업의 의존도는 낮추고, 상대적으로 안정적인 화학사업을 확대하기 위함이다. 화학사업은 정유업에 비해 국제유가에 따른 업황 부침이 덜해 비교적 안정적으로 고수익을 낼 수 있다. 이미 일부 정유업체들은 석유화학 사업으로부터 얻는 영업이익이 50%를 넘어서는 등, 수혜를 톡톡히 보고 있다.

다음으로 전기자동차에 대한 수요가 증가, 에너지 소비 효율 증가에 따라 휘발유, 경유 등에 대한 수요가 감소할 것이라는 예상은, 정유업체 입장에서 새로운 먹거리를 찾아야 함을 의미한다. 또한 IMO(International Maritime Organization)는 2020년부터 선박 연료유 황 함량을 3.5%에서 0.5% 강화하는 규제를 시행할 것임을 밝혔다. 이러한 규제로 인해 LNG와 디젤 등 대체수요가 증가할 것으로 보이며, B-C유 가격은 2020년 전후로 하락할 것으로 예상되고 있다. 이러한 원유 수요 감소, 유가 하락에 대비하기 위해, 글로벌 정유업체 역시 화학산업에 활발하게 진출하고 있는 추세이다.

이렇듯 정유업체들은 화학사업의 핵심설비로 꼽히는 NCC 사업에 진출함을 통해, 비교적 안정적이며 높은 수익을 얻고자 한다. 정유업체가 NCC를 운영할 경우, 원유를 정제한 뒤

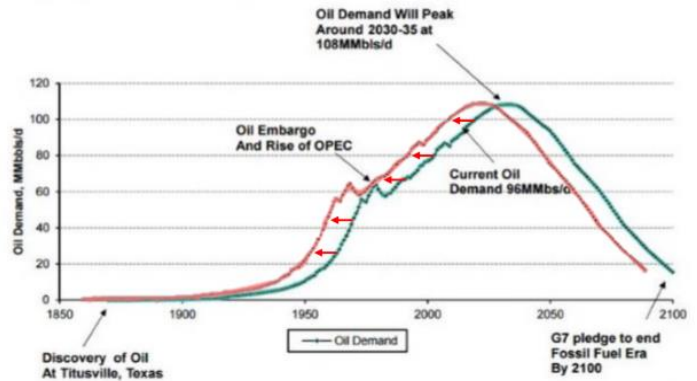
정유업체 3곳,
NCC 투자 진행!

나오는 나프타를 바로 NCC에 투입해 에틸렌 등을 생산할 수 있어, 수직계열화 측면에서 보다 우월하다. SK이노베이션은 SK종합화학을 통해 이미 86만톤 규모의 에틸렌을 생산하고 있고, GS칼텍스와 S-OIL, 현대오일뱅크 역시 프로젝트 이름만 다를 뿐 모두 NCC 공장 증설에 대한 계획을 밝혔으며, GS칼텍스를 필두로 하여 NCC 사업 진출 중에 있다.

그림 2-7. 주요 정유업체 NCC 투자 계획

기업명	프로젝트명	투자규모	투자시점
GS칼텍스	MFC 프로젝트	2조 7000억원	2018~2021(진행중)
S-OIL	NCC 증설	5조	2019 하반기~2023
현대오일뱅크	HPC 프로젝트	2조 7000억원	2019 하반기~2021
	모두 NCC 항입	10조 4000억원	

그림 2-8. 원유수요의 정점, 기존 예상보다 빨라질 것



출처: 각 사업보고서, 언론보도 자료, SMIC 4팀

출처: Bank of America

2.3. NCC 슈퍼사이클의 최대수혜자? 나야 나!

이 슈퍼사이클의
최대수혜자는
동사임!

앞서 NCC 대규모 증설을 필두로, 석유화학 CAPEX의 슈퍼사이클이 시작되었음을 확인하였다. 이러한 슈퍼사이클이 NCC 공장 설비를 공급하는 PCS에 미칠 영향 또한 자명하다. 그렇다면 이 슈퍼사이클의 최대수혜자는 누가 될 수 있을까?

2.3.1 PCS 산업의 높은 진입장벽

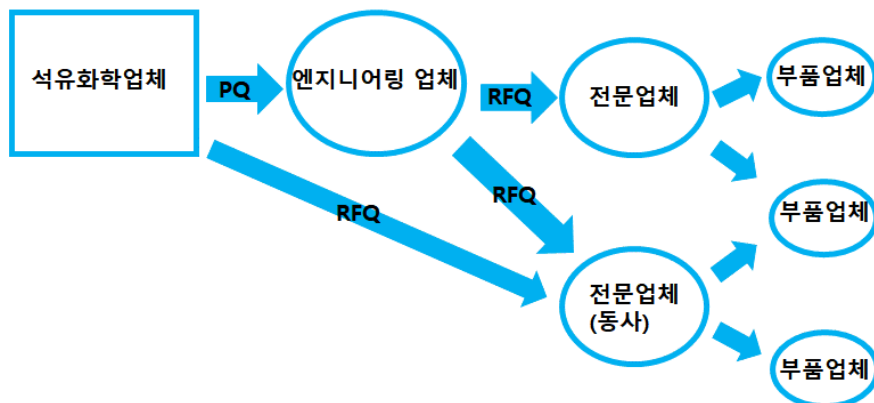
PCS 산업은
높은 진입장벽을
갖췄다
: 신규경쟁자진입X

2.3.1.1. 수주입찰 참여도 자격을 갖춰야!

석유화학 슈퍼사이클의 수혜를 받고자, 경쟁자의 시장내 신규진입이 가능할까?

진입장벽은 이미 충분히 높다. 단기간내 PCS 산업으로의 신규진입이 어려운 이유는, Track Record와 기술력을 갖춘 기업만이 입찰에 참여할 수 있기 때문이다.

그림 02-9. 석유화학산업 플랜트 발주과정



출처: SMIC 4팀

석유화학 플랜트 발주 과정
: 까다로운 심사

석유화학 플랜트의 발주 과정은 다음과 같다.

플랜트를 건설하고자 하는 석유화학업체는 입찰자격사전심사(PQ: Pre-Qualification)를 거쳐 입찰에 참여할 수 있는 엔지니어링 업체를 선정한다. PQ를 통과한 엔지니어링 업체는 동사와 같은 각 분야의 전문업체들에게 견적요청서(RFQ: Request for Quotation)를 발송한 뒤, 공사에 가장 적합한 전문업체와 수주계약을 맺는다. 한편 발주자가 대형 엔지니어링 업체를 거치지 않고 전문업체에 직접 RFQ를 발송하여 수주계약을 진행하는 경우도 존재한다. 이후 수주에 성공한 전문업체는 다시 부품업체로부터 필요한 설비부품을 매입하여 설비를 설계 및 제작한 뒤 고객사에 공급한다.

동사는 주요 고객사에 벤더로 사전등록되어 있음

이러한 수주 과정에서, 사전에 미리 석유화학 또는 엔지니어링업체에 Vendor로 등록된 전문업체만이 수주를 위한 견적에 참여할 수 있다. 이는 분체 형태 원재료의 이송거리와 속도를 특정공정에 부합되도록 구현하는 설계역량이 PCS에 필수적이기 때문이다.

실제로 동사는 그 기술력과 Track Record를 인정받아 국내 대형 석유화학업체 및 엔지니어링 업체에 Vendor로 사전등록되어 있으며, 이는 산업의 진입장벽으로 작용하여 동사가 높은 시장점유율을 유지하는데 기여하고 있다.

그림 02-10. 주요 Vendor 등록사		그림 02-11. 2019년 1분기 주요 수주계약 체결 현황		
업종	주요 등록사	계약 상대방	계약 시작일	계약금액
석유화학	LG화학, 롯데케미칼, GS칼텍스, 한화케미칼, SK이노베이션, 국도화학, 대한유화, 효성, SMC Logistics	LG화학	2019-01-14	31억원
		한화건설	2019-01-28	152억원
엔지니어링	대림산업, 현대건설, 현대엔지니어링, 현대중공업, GS건설, 포스코건설, LG도요엔지니어링, SK건설, 한화건설, 삼성엔지니어링, 이테크건설	한화건설	2019-01-28	45억원
		대림산업(주)	2019-02-08	85억원
		(주)이테크건설	2018-05-29	67억원
		LG화학	2019-03-08	230억원
		SK건설	2019-04-04	124억원
		GS칼텍스	2019-04-12	188억원
		SMC Logistics	2018-04-25	20억원

출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

출처: DART, SMIC 4팀

2.3.1.2. 우월한 기술력도 갖춰야!

동사가 최근 수주입찰을 대규모로 따내고, 국내 기준 60-70%에 육박하는 높은 시장점유율을 유지할 수 있는 이유는, 타사 대비 우월한 기술력을 갖췄기 때문이다.

기술력도 중요!
저속고밀도 이송시스템 : 국내사 중 동사가 최초 도입!

PCS는 분체의 이송방식에 따라 '고속저밀도 이송시스템'과 '저속고밀도 이송시스템'으로 나뉘는데, 저속고밀도 이송시스템이 이송재료의 원형보존, 분진최소화, 에너지 절약에 유리하여, 최근 보급이 확대되고 있는 추세이다. 동사는 이러한 해외 선도업체의 기술을 선제적으로 국산화하여, 저속고밀도 이송시스템을 국내 기업으로서는 최초로 도입하였고, 이를 통해 기술력을 인정받을뿐더러 국내 PCS 시장을 선점할 수 있게 되었다.

그림 02-12. 저속 고밀도 이송 시스템

구분	기존기술		동양피엔에프 기술
이동방법	positive pressure	vacuum pressure	positive pressure
분체의 흐름	고속 저밀도 이송시스템 		저속 고밀도 이송시스템 
이동평균속도	25~15m/sec	최소 15m/sec	2~5m/sec
보유기업	국내·외 경쟁사		선도권 기업

출처: 동사 IR 자료

2.3.2. 경쟁사 분석

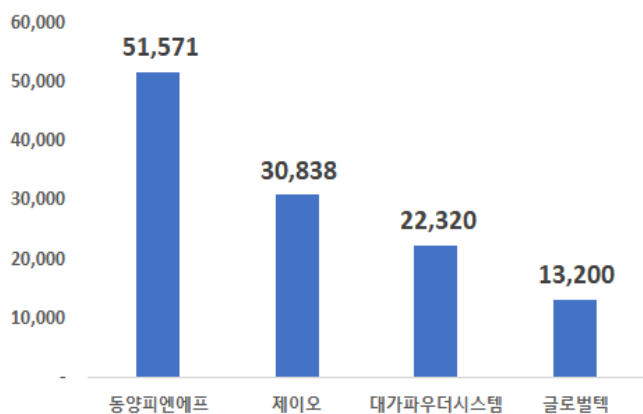
동사가 NCC 슈퍼사이클의 수혜를 받을 수 있을지에 대해 살펴보기 위해 시장 내 경쟁자를 분석할 필요가 있다. 동사의 경쟁자는 크게 국내 업체와 해외 업체로 나눌 수 있다.

국내 타 업체에 비해 동사가 갖는 강점
: 기술력, 레퍼런스 우월, 높은 시장점유율, 매출규모

먼저 국내 타 업체에 비해 동사가 갖는 경쟁력은, 우월한 기술력을 바탕으로 과거 수주를 성공적으로 수행한 레퍼런스이다. 동사는 저속고밀도 이송시스템을 최초로 국산화하는데 성공한 이후 국내 석유화학업체들의 대형 수주입찰에 꾸준히 성공하고 있다. 국내 석화플랜트의 발주 특성상, 이러한 기술력과 레퍼런스가 압도적으로 중요하고, 실제로 동사는 국내 PCS 시장점유율 6~70%를 달성하며, 독과점 형태로 PCS를 공급하고 있다.

실제 PCS를 공급하는 타 국내 업체와 매출규모를 비교해 봐도, 동사의 PCS부문 매출 규모가 훨씬 큼을 확인할 수 있다. 타 업체의 매출에는 PCS가 아닌 타 설비의 공급이 포함되어 있음을 감안하면, 동사의 시장 장악력이 생각보다 더 강력함을 알 수 있다.

그림 02-13. 국내 PCS사 18년 매출규모 (단위: 백만원)



출처: DART, SMIC 4팀

그림 02-14. 해외 고객사 수주 사례

계약 상대방	계약 시작일	계약금액
Dodsal Engineering and Constr	2011-07-18	150억원
CONSOLIDATED CONTRACTING	2011-10-20	164억원
Enersul Limited Partnership	2012-04-06	19억원
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	2012-09-06	89억원
TECHNIP FRANCE ABU DHABI	2012-12-20	40억원
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	2013-01-28	29억원
INTECSA INGENIERIA INDUSTRI	2014-03-03	60억원
SMC Logistics	2018-04-25	20억원

출처: DART, SMIC 4팀

해외 업체에 비해 갖는 강점
: 기술력은 비슷, 레퍼+가격경쟁력!

한편, 글로벌 시장에서는 *Coperion*(독일), *Zepplein*(독일), *Sanko*(일본), *Jansens & Dieperink* (네덜란드)등 해외업체들이 시장을 선도하고 있는 실정이다. 실제로 동사는 이러한 해외업체들의 기술력을 단기간내에 국산화한 후, 유사품질의 시스템을 10%~15% 저렴한 가격에 공급하는 전략을 통해 높은 국내 시장점유율을 유지할 수 있었다. 동사는

이러한 국내시장에서의 성공을 바탕으로 해외 고객사 대형 계약을 수차례 수주하였으며, 매출처 다변화에도 성공할 수 있게 되었다.

2.4. NCC 업체의 대규모 증설은, 동사의 매출 증가로 이어진다!

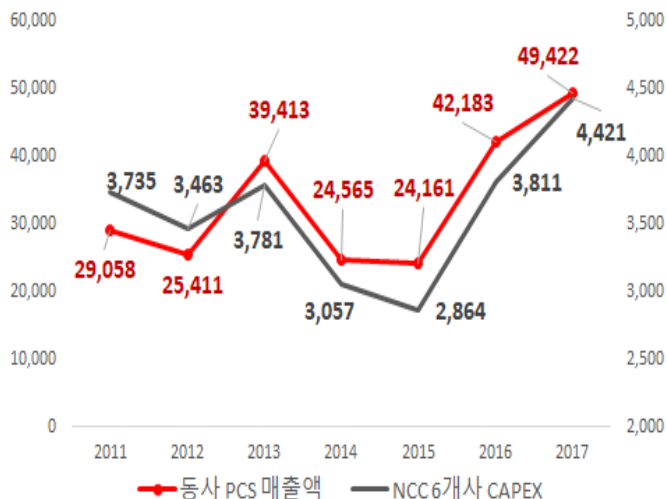
2.4.1. NCC 업체들의 CAPEX & 동사의 매출 추이: (+) 양의 상관성을 보임!

NCC 업체들의 투자
와 동사 매출 추이
: (+) 양의 상관성을
보인다

<그림 2-15>는 국내 주요 NCC 업체들의 CAPEX와 동사의 PCS 매출을 비교한 것으로, NCC 업체들의 CAPEX와 동사의 매출이 높은 양의 상관성을 보임을 알 수 있다. 동사의 분체이송설비는 공장 증설 시작 이후 6개월 이내에 공급되는 경우가 대다수이다. 즉, 수주산업임에도 불구하고, 매출(진행률 기준)을 인식하는데 있어 레깅이 거의 없으며, 따라서 전방 NCC 업체들의 CAPEX 투자와 동사의 PCS 매출을 직접 비교할 수 있다고 판단하였다. 또한 주요 6개 NCC 업체들이 대부분이 동사의 고객사라는 점을 고려하여도, 전방산업의 NCC CAPEX 투자와 동사의 매출 간 연결고리가 유의미한 것을 알 수 있다.

그림 2-15. 주요 NCC CAPEX & 동사 PCS 매출 추이

(단위: 억원(좌), 십억원(우))



* 국내 주요 NCC 6개 업체

: LG화학, 롯데케미칼, SK종합화학, 한화토탈, 여천NCC, 대한유화 등

출처: 한국기업평가, 각 사 사업보고서, SMIC 4팀

그림 2-16. 주요 고객사 NCC CAPEX 증감 계획

주요 고객사 CAPEX 증감 계획

(단위: 억원)		2019E	2020E	2021E	총투자액
석유화학	LG화학	4,474	14,555	7,278	26,307
	롯데케미칼	15,645	13,333	13,333	42,312
	한화토탈	3,747	5,007		8,753
	GS칼텍스	1,800	12,850	12,850	27,500
	SK이노베이션	3,036	5,984		9,020
건설사	대한유화	N/A			
	대림산업(여천NCC항)	1,600	1,600		3,200
	이테크건설(효성 계열사)	212	881		1,093
합계		30,514	54,210	33,461	118,185

* 각사 공시 자료, 언론 자료를 통해 확인된 분만 포함함

출처: 동사 홈페이지

그림 2-17. 주요 고객사 중, 국내 NCC 업체 정리

대분류	주요 고객사명*	기타 참고사항 ***
석유화학	LG화학, 롯데케미칼 한화케미칼, SK이노베이션 국도화학, 대한유화, 효성, 코오롱e엔지니어링	
정유업체	GS칼텍스	정유업체: NCC 시장에 신규진입 -> 고객사가 됨 (2019)
건설사**	대림산업 -> 여천NCC (한화케미칼, 대림산업 JV) 한화건설 -> 한화토탈 SK건설 -> SK가스 (SK종합화학) 이테크건설 -> 효성화학 (효성첨단소재)	여천NCC: 여수에 NCC 공장 증설 (Pneumatic Conveying System) 한화토탈: 폴리프로필렌(PP) 공사 (HTC PP4 Project (PCS Package) (2019)) SK가스: 폴리프로필렌(PP) 생산 공장 건립-2조 2천억 규모 (400KTA Ulsan PP Project (2019)) 효성: 베트남 폴리프로필렌(PP) 공장 건설공사 (HSVC1 PP4 Project (PCS & Silo) (2018))

** 건설사, 석유화학으로부터 수주 받은 경우에 해당, 건설사 -> 석유화학 업체 순으로 표시, 참고사항은 최전방 석유화학업체 추정 근거

출처: 사업보고서, DART 공시, 각종 언론자료, SMIC 4팀

최근 공시된 수주가
2018년 총 수주보다
더 많음!
: 앞으로 동사가 수
주할 수 있는 파이가
남아있는가?

2.4.2. 동사가 먹을 수 있는 파이가 남아 있는가? ➔ 기우에 불과!

지금까지

- 1) PCS의 전방산업인 석유화학, 그 중에서도 NCC가 대규모 증설을 단행하고 있으며,
- 2) NCC CAPEX 슈퍼사이클의 최대 수혜자는 동사임을 살펴보았다.

그렇다면 마지막으로, 이 기업에 투자하기에 앞서, 1가지 우려 사항이 존재할 수 있다.
바로 동사가 “앞으로 따낼 수 있는 신규수주 물량이 존재하는가” 하는 것이다. 특히 동사는 2019년 1월부터 4월까지 4개월 간 공시된 금액만 약 942억원으로, 2018년 연간 총 수주액인 891억원을 뛰어넘는 수치이다. 따라서 최근 막대한 신규 수주 공시를 보면 서도, 동사가 먹을 수 있는 파이가 남아있는지에 대한 우려가 존재할 수밖에 없다.

기우에 불과!
동사가 수주완료한
CAPEX 투자를 제외
하더라도 남은 투자
가 상당하다!

하지만 이는 기우에 불과하다. 동사가 추가로 새롭게 수주할 수 있는, NCC 공장 증설이 존재하는가를 살펴보기 위해서는, 동사의 주요 고객사의 CAPEX 계획을 살펴보아야 한다. <그림 2-18>과 <그림 2-19>를 고려하면, 동사가 수주 완료했거나, 혹은 수주하지 못한 것으로 추정되는 증설 계획을 제하더라도, 남은 파이가 상당함을 확인할 수 있다.

<그림 2-18>은 아직 수주 경험은 없으나, 수주가능성이 충분한 잠재고객사의 CAPEX 증 설 계획이며, <그림 2-19>는 최근 수주한 경험이 있고, 동사의 주된 고객사라 할 수 있 는 석유화학 업체들의 NCC CAPEX 증설 계획이다.

다만, 이는 “2019년에 시작되는 CAPEX 투자 계획”만 전수조사한 것임을 밝힌다. 산업의 특성상, 투자규모, 대상 등 비교적 가시화된 투자계획이, 투자가 진행되기 직전 혹은 당 해년도에 공시되는 경우가 많기 때문이다. 따라서 2020년 이후에 시작되는 CAPEX 증설 계획에 대한 전수조사는 대부분 아직 공시되지 않아, 사실상 자료 수집이 불가능하였다.

또한 <그림 2-18>, <그림 2-19> 오른쪽에 제시된 것은, 주요 고객사 CAPEX에 대한 동사의 수주 관련 정보이다. (1) 동사가 수주를 따낸 것 (수주완료로 표시, 괄호 안은 수주 가 공시된 날짜) / (2) 동사가 따내지 못한 것 (X로 표시, 수주 공시에 없는 경우 따내지 못한 것으로 간주) / (3) 동사가 수주를 따낼 가능성이 남아 있는 것 (수주가능성으로 표 시, 남은 파이에 해당하는 부분, 괄호안은 동사가 수주를 따낼 만한 이유, 경쟁력)

그림 2-18. 잠재고객사, CAPEX 증설 계획

(단위: 억원)

잠재고객사 및 비NCC (BTX) 고객사 CAPEX 증설 계획							(단위: 억원)			
고객사명	내용	시작시점	종료시점	전체 사업비	18년기투자액	투자예정	2019E	2020E	2021E	
S-Oil	울산 NCC 투자	미정(2019 하반기)	2023년	50,000	0	50,000	5,556	11,111	11,111	수주가능성(GS칼텍스, 정유사 NCC 신규진입)
현대케미칼	석유화학프로젝트	2019 (하반기)	2021년	27,000	0	27,000	540	1,080	1,080	수주가능성(현대케미칼, 롯데케미칼의 합작회사)
금호석유	BPA(비스페놀-A) 증설	2019 (하반기)	2021년	2,000	0	2,000	400	800	800	수주가능성(과거 금호석유화학 수주 경험 존재)
합산							6,496	12,991	12,991	

출처: 각 사 사업보고서, 각종 언론자료, SMIC 4팀

그림 2-19. 동사의 주요 고객사, NCC CAPEX 증설 계획

(단위: 억원)

동사의 주요 고객사, NCC 설비 관련 CAPEX 증설 계획

고객사명	내용	시작시점	예정종료시점	전체 사업비	18년기투자액	투자예정	2019E	2020E	2021E	
LG화학	대산 NCC 증설	2016년 10월	2019년 6월	2,700	2,105	595	595			수주완료 (16)
	대산 NCC 부산물 처리공장	2017년 9월	2019년 9월	916	402	514	514			X (수주공시 직접적으로 없음)
	대산 TPEE 증설	2017년 11월	2019년 5월	690	161	529	529			X (수주공시 직접적으로 없음)
	여수 NCC Complex	2018년 8월	2021년 6월	25,565	896	24,669	2,836	14,555	7,278	수주완료 (18), 2차례
LG 합						26,307	4,474	14,555	7,278	
롯데케미칼	PIA 설비	2018년	2019년	500	30	470	470	0	0	수주완료 (18)
	여수 PC 증설사업	2017년	2019년	3,675	2,329	1,346	1,346	0	0	수주완료 (18)
	에틸렌 증설사업	2016년	2019년	2,530	2,034	496	496	0	0	X (수주공시 직접적으로 없음)
	인도네시아 NCC 투자	2019년	2021년			40,000	13,333	13,333	13,333	수주가능성 (롯데케미칼 수주경험)
롯데 합						42,312	15,645	13,333	13,333	
SK이노베이션	감압전사유 탈황설비	2017년	2020년	10,215	1,195	9,020	3,036	5,984	0	X (수주공시 직접적으로 없음)
SK 가스	PP공장 건립	2019년 (하반기)	2020년	5,000	0	5,000	2,000	3,000		수주가능성 (SK가스, SK건설 통해 수주경험)
SK 합						14,020	5,036	8,984	0	
GS칼텍스	MFC(Mixed Feed Cracker) Project	2018년	2021년	27,500	730	26,770	1,800	12,485	12,485	수주완료(19)
한화토탈 (한화건설)	PP 증설	2019년 (하반기)	2020년	3,800	0	3,800	1,270	2,530		수주가능성 (한화토탈, 한화건설 통해 수주경험)
	대산공장 NCC (한화건설 수주)	2019년	2020년	1,500	0	1,500	750	750		수주완료(19)
		2018년	2020년			3,453	1,727	1,727		수주완료(19)
한화 합				14,300	5,547	8,753	3,747	5,007	0	
여천NCC	NCC 증설	2019년	2020년	5,800	0	5,800	2,900	2,900		수주가능성 (대림산업 통해, 여천 NCC 수주경험)
여천 NCC (대림산업)	NCC 증설 (대림산업 수주)	2019년	2020년	3,200	0	3,200	1,600	1,600		수주완료(19)
효성 (효성화학, 이테크건설)	베트남 PP 증설 (이테크건설 수주)	2018년 5월	2020년	1201	108	1,093	212	881		수주완료(18)
합산							35,414	59,745	33,096	

* 투자기간 내 기간별 안분을 원칙으로 함, 19년분은 19년 1분기 수치 연환산하여 적용하였음

** 한화 합산 CAPEX는 회사 계획 수치임

*** 동사의 주요 고객사 중, 최근 수주 받은 경험이 있는 국내 NCC 업체들만 전수조사

출처: 각 사 사업보고서, 각종 언론 자료, SMIC 4팀

2.5. PCS 사업부문, 매출/매출원가 추정

2.5.1. PCS 사업부문, 매출 추정

동사의 PCS매출을 추정하기 위해 먼저 다음과 같은 가정들이 전제되어야 한다.

가정1 동사의 수주금액은 진행기준으로 매출에 인식된다.

동사는 수주산업을 영위하고 있으며, 수주금액은 그 각각의 계약내용에 따라 진행기준 또는 인도기준으로 매출에 인식된다. 다만 현실적으로 동사의 매출을 추정하는 과정에서, 각 수주계약의 계약서 내용을 일일이 검토할 수 없으므로, 수주산업의 가장 기본적인 매

출 인식 방법인 진행기준으로 매출을 추정한다.

가정2 향후 해외 고객사 수주계약은 발생하지 않는다.

동사의 해외 고객사 PCS 수주계약 체결은 과거 사례를 살펴보았을 때, 그 계약시기와 계약금액의 변동성이 매우 크다. 따라서, 동사가 언젠가 해외 수주계약을 체결할 것이라는 합리적인 기대는 충분히 가능하지만, 어느 시점에 어느 규모의 계약을 체결할 지에 대해 합리적으로 추정하는 것은 현실적으로 불가능하다. 또한 동사는 국내 PCS 시장에서 주로 활동함에 따라 국내 매출액 비중이 훨씬 높으며, 실제로 2018년 PCS 매출액 기준 80.73%가 국내 매출액이다. 따라서 동사의 향후 신규 수주발생액을 추정할 때, 해외 고객사 대상 수주계약은 발생하지 않는다고 가정한다.

동사 매출액을 추정하기 위해서는 신규수주액 추정이 선행되어야 한다.

동사의 PCS 신규수주액은 전방산업인 석유화학산업 CAPEX 투자액에 직접적인 영향을 받는다. 즉, CAPEX 전체 투자액에 PCS 투자가 차지하는 비중을 곱하여 전체 PCS 시장 수주규모를 산정할 수 있다. 이때 PCS 투자가 차지하는 비중은 동사의 과거 수주금액과 전방 CAPEX 투자액을 반영하여 산정하였다. 그리고 추정된 시장 전체규모에 동사의 시장점유율 70%를 곱하여 동사의 2019년 신규 수주액을 추정하였다.

한편, 2020년 이후 공시되는 CAPEX 투자의 경우 추정이 불가능하다. 따라서 2020년 이후 공시되는 CAPEX 투자로 인해 발생하는 2020년 신규수주액을 정확히 추정하기 어렵다. 다만 앞선 NCC 증설 배경 등 본 투자포인트의 논리에 의하여, NCC 투자사이클은 2020년에도 유지될 것으로 보인다. 따라서 2020년에도 2018년 수준의 신규수주액이 발생할 것이라고 추정하였다.

기 공시된 수주잔액과 추정 신규수주액은 다음과 같이 매출에 인식한다.

기 공시된 수주잔액 중 2019년 1분기 보고서에 공시된 수주잔액의 경우, 현재까지 공시된 수주계약 중 계약종료일이 2019년 2분기 이후인 계약들의 '평균 잔여계약기간'에 따라 안분하여 매출을 인식한다. 기 공시된 수주잔액 중 2019년 4월 이후 공시된 수주잔액의 경우, 정확한 계약기간을 확인할 수 있으므로, 그 '실제 계약기간'에 따라 안분하여 매출을 인식한다.

추정 신규수주액은 정확한 계약기간을 확인할 수 없다. 2016년 이후 체결된 모든 수주계약의 계약기간을 평균한 '최근 3년 평균계약기간'에 따라 안분하여 매출을 인식한다. 2019년 추정 신규수주액의 경우 전방산업의 투자시점보다 6개월 늦게 수주가 발생할 것으로 가정하였다. 2020년 추정 신규수주액의 경우 총 신규 수주액을 매분기초에 발생하는 것으로 가정하였다.

그림 02-. PCS 사업부문, 매출추정 근거						(단위: 백만원 / 그림 02.-18, 2-19 참조)	
(단위: 백만원)	계약 시작일	안분 계약기간 (년)	전체 사업비	PCS 비중	수주 금액	2019E 2Q~4Q	2020E
기 공시된 수주액							
2019년 1분기 보고서 수주잔액	2019년 4월	0.81			88,381	81,834	6,547
추가 공시 수주액 (19.03~04)							
SK건설	2019년 4월	0.88			12,389	10,559	1,830
GS칼텍스	2019년 4월	1.01			18,750	13,923	4,827
SMC Logistics	2019년 4월	1.18			2,033	1,292	741
추정 수주 발생액							
2019년							
롯데케미칼	2019년 7월	1.18	4,000,000	1.69%	47,352	20,064	27,287
SK가스	2020년 1월	1.18	500,000	1.69%	5,919	-	5,016
한화토탈	2020년 1월	1.18	380,000	1.69%	4,498	-	3,812
여천NCC	2019년 7월	1.18	580,000	1.69%	6,866	2,909	3,957
S-Oil	2020년 1월	1.18	5,000,000	1.69%	59,189	-	50,161
현대케미칼	2020년 1월	1.18	2,700,000	1.69%	31,962	-	27,087
금호석유	2020년 1월	1.18	200,000	1.69%	2,368	-	2,006
2020년	2020년 1월	1.18			10,656	-	9,031
	2020년 4월	1.18			10,656	-	6,773
	2020년 7월	1.18			10,656	-	4,515
	2020년 10월	1.18			10,656	-	2,258
매출액						130,582	155,847

출처: SMIC 4팀

2.5.2. PCS 사업부문, 매출원가 추정

동사의 PCS 매출원가를 추정하기 위해 매출원가율 추정이 선행되어야 한다.

동사는 PCS 사업부문과 MCS 사업부문을 영위하고 있다. 동사의 사업부문별 매출원가율에 대하여 공시된 바는 없다. 다만 2018년 부문별 매출액과 총매출원가, 2019년 1분기 부문별 매출액과 총매출원가를 바탕으로 연립방정식을 통해 추정된 매출원가율과, 동일한 방법으로 2016년과 2017년 수치를 바탕으로 추정된 매출원가율을 평균하여 향후 매출원가율을 추정하였다. 상기 방식을 통해 추정된 PCS와 MCS의 부문별 매출원가율은 각각 76%와 87%이다. 따라서 동사의 PCS 부문 매출과 매출원가 추정은 다음과 같다.

그림 02-. PCS 사업부문, 매출 및 매출원가 추정						(단위: 백만원)	
(단위: 백만원)	2016	2017	2018	2019E	2020E		
매출액	42,183	49,422	51,571	148,224	155,847		
매출원가				112,650	118,444		
매출총이익				35,574	37,403		

출처: SMIC 4팀

3. MCS: 전방이 쇠퇴해도, It's OKAY!

3.1.전방산업 전망

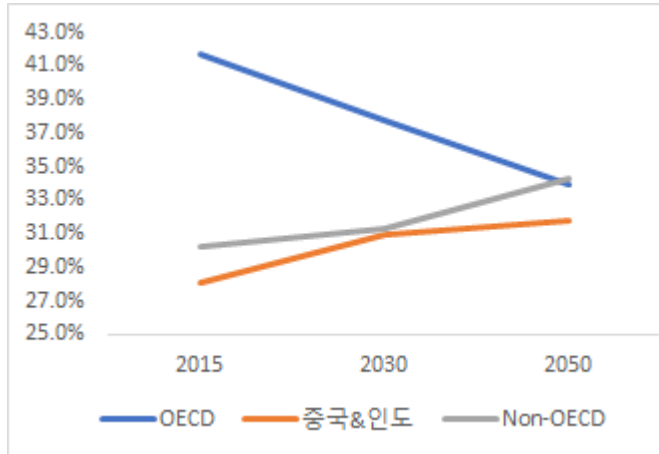
MCS 전방
: 석탄화력발전 산업
⇒ 사양산업 BUT
환경설비 수요 ↑

MCS는 PCS에 비해 단순하고 기업 간 기술력의 차이가 크지 않아, 오히려 부속설비인 환경설비 시장이 각광을 받고 있다. 따라서 동사 역시 동사는 2017년 환경설비 분야에 진출했다. 동사 MCS 매출의 대부분이 석탄화력발전소의 MCS와 환경설비(전기집진설비, 회처리설비, 탈황설비)로 이루어져 있으므로, 전방 산업은 국내외 석탄화력발전 산업이다.

석탄화력발전은 연료비가 낮고 대규모 생산이 가능하기 때문에 최근 경제 성장으로 전력 수요가 급증하는 개도국을 중심으로 증설되고 있는 추세를 보인다. 반면 선진국에서는 환경 문제에 대한 우려로 인해 투자가 둔화되고 있다. 국내의 경우 산업통상자원부가 발표한 제 8차 전력수급기본계획(2017)에 의하면 석탄화력발전이 전체 전력 공급에서 차지하는 비중이 점차적으로 감소할 것으로 예상된다.

그러나 석탄화력의 경제성과 비중을 고려할 때 석탄화력의 비중을 급격하게 낮추는 것은 불가능하다. 이에 따라 2016년 7월 산업통상자원부는 기존 및 신규 건설 중인 석탄화력발전소의 먼지 발생을 억제하기 위해 석탄화력발전소의 오염물질 감축 계획을 발표했다. 이에 따라 MCS의 가동 중 발생하는 먼지 및 석탄재를 제어하기 위한 탈황설비, 회처리설비, 전기집진설비에 대한 수요가 증가하고 있다.

그림 3-1. 세계 석탄 소비량 비중 추이



* Non-OECD국가: 석탄 소비 비중이 높은 중국과 인도를 제외

출처: EIA, SMIC 4팀

그림 3-2. 환경설비 및 가동연수에 따른 오염물질 배출 정도

구 분	30년이상 석탄화력 (아임계압 기준)	신규석탄화력 (초초임계압)	절감
발전효율 (%)	36.8 ⁴⁾	43.97	-
SOx (g/kWh)	0.456 ⁵⁾	0.074 ⁶⁾	67% ↓
NOx(g/kWh)	1.018 ⁵⁾	0.059 ⁶⁾	94% ↓
먼지 (g/kWh)	0.035 ⁷⁾	0.011 ⁶⁾	84% ↓

출처: 포스코에너지

3.1.1. 국내 석탄화력발전 및 환경설비 수요

국내 신규발전소 및
노후발전소 환경설비
수요 예측

전력수급기본계획에 따라, 국내에 신규로 건설 중인 석탄화력발전소는 신서천화력발전소, 고성하이화력 1,2호기, 강릉안인화력 1,2호기, 삼척화력 1,2호기로 총 7기이며, 이후의 신규 투자는 한동안 제한될 것으로 보인다. 신규 발전소의 환경설비 수주는 대부분 완료되었으나, 고성하이화력 1,2호기의 전기집진설비와 삼척화력 1,2호기의 환경설비 수주는 아직 이루어지지 않았으며, 다른 발전소의 수주 규모를 기준으로 볼 때 약 3200억 규모

의 환경설비 수주 경쟁이 예상된다.

한편 산업통상자원부는 2016년 기존의 석탄발전소 53기를 가동연수에 따라 나누고, 30년 이상(10기)의 노후 발전소는 폐기하거나 발전 연료를 전환하고, 20년 이상 30년 미만(8기)의 발전소에 대한 대대적 성능개선(Retrofitting) 및 환경설비 전면교체, 20년 미만(35기)의 발전소에 대해 저감시설 확충 및 추후 성능개선 투자를 진행하겠다고 발표했다. 이에 따라 총 3조원 수준의 환경설비 투자가 43기 발전소에 이루어질 것으로 예상된다.

그림 3-3. 국내 신규화력발전소 환경설비 수주 상황

신규	신서천화력 (1000MW)	고성하이화력 (2080MW)	강릉안인화력 (2080MW)	삼척화력(2100MW)
발전용량	1000MW	2080MW	2080MW	2100MW
탈황설비	두산중공업&금호산업(1240억)	KC코트렐(991억), 한진중공업(953억)	한진중공업(940억), KC코트렐(979억)	미정
회처리설비	동사(150억)	동사(420억)	비디아이(470억)	미정
전기집진기	KC코트렐(210억)	미정	KC코트렐(405억)	미정

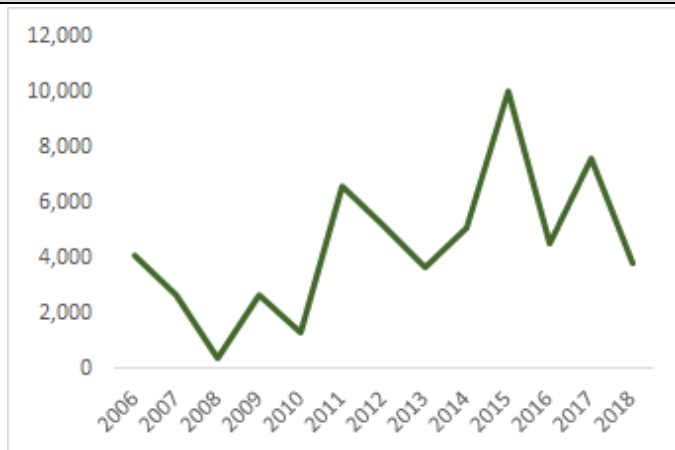
출처: 각 사업보고서, SMIC 4팀

3.1.2. 해외 석탄화력발전 산업 전망

동남아 신규발전소 MCS 설비투자 수요 예측

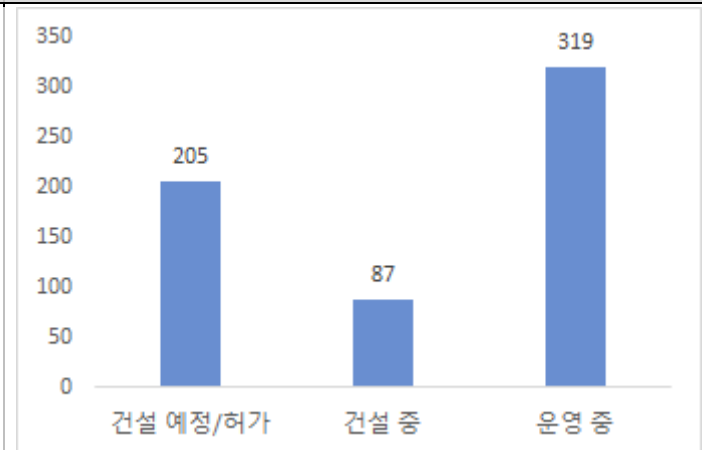
국제에너지기구(IEO)는 전체 석탄 소비량 중 OECD 국가의 비중은 2015년 41.7%에서 2050년 34%까지 하락하는 반면, 중국과 인도를 제외한 non-OECD 국가의 비중은 30.2%에서 2050년 34.3%까지 증가할 것이라고 예측했다. 이는 석탄화력 발전의 경제성 때문에 개도국 위주로 석탄화력발전의 비중을 높이기 때문이라고 볼 수 있다. 특히 동사가 진출한 동남아시아 국가에서는 석탄화력발전 설비를 계속 증설하고 있기 때문에 발전소 MCS 설비에 대한 수요는 꾸준히 이어질 것이다.

그림 3-4. 연도별 동남아시아 석탄화력발전 증설 규모



출처: EndCoal, SMIC 4팀

그림 3-5. 동남아시아 석탄화력발전소 향후 증설 계획



출처: EndCoal, SMIC 4팀

3.2. 가만 있어도 중간은 간다!

- 1) 신규 수주 ↑ 추세
- 2) 고정비 부담 ↓

지금까지 MCS 및 환경설비 수요가 향후 몇 년 간은 증가할 수 있음을 보였다. 그러나 수주 산업의 특성상 개별 수주가 매출에 미치는 영향이 크고, 불확실성이 크다는 점을 상기할 필요가 있다. 이 때문에 동사가 수요 성장의 수혜를 받을 수 있는지, 그 수주 가 능성과 수주를 받지 못했을 때의 위험을 점검해 볼 필요가 있다.

MCS 및 환경설비는 기업 간 기술력의 차이가 크지 않고, 진입장벽이 낮은 분야이다. 이 때문에 입찰 과정에서 레퍼런스가 중요한데, 동사가 지난 3년간 공시한 MCS 부분의 대 규모 수주액은 꾸준히 증가했다. 이는 17년부터 진출한 환경설비 부문이 각광을 받기 때 문으로 보이며, 신사업 부문 수주 경험이 꾸준히 증가하는 것으로 볼 때 앞으로 늘어나 는 환경설비 수요의 수혜를 받을 것이라 기대할 수 있다.

그럼에도 불구하고 수주의 불확실성으로 인해, 수주를 받지 못했을 때의 위험을 고려해 볼 필요가 있다. MCS와 환경설비 사업은 제품의 규격이 일정하지 않기 때문에 수주를 받은 이후 주문자의 수요에 따라 제작하는 주문제작 방식을 따른다. 이 때문에, 기계장치 에 대한 선제적 투자가 필요하지 않아 감가상각비가 작고, 주문 이후 생산 과정이 대부 분 외주로 진행되기 때문에 제조업 보다는 엔지니어링업에 가깝다. 고정비 부담이 작기 때문에 수주에 대한 압박감이 상대적으로 작다.

그림 3-6. 최근 3년 공시된 동사의 MCS 수주 (2016~2018)

계약 상대방	수주 총액	장소	계약연월	수주 분야
(주)광영이엔씨	6,940	울산	16.02.	MCS 설비
대림산업(주)	7,380	경기 평택	16.07.	MCS 설비
(주)이테크건설	13,136	전북 군산	16.12.	MCS 설비
SK건설(주)	42,350	경남 고성	17.05.	환경설비
한국서부발전(주)	24,104	충남 태안	18.06.	환경설비
한국중부발전(주)	15,170	충남 서천	18.06.	환경설비
GS건설	3,967	충남 당진	18.08.	MCS 설비
FMW korea Ltd.	5,430	충남 당진	18.09.	MCS 설비
한국남동발전(주)	5,950	경남 진주	18.12.	환경설비
현대건설	12,749	충남 서산	18.12.	MCS 설비
JGC PHILIPPINES, INC.	7,817	필리핀	16.09.	MCS 설비
TOSHIBA Plant Systems & Services Corp.	8,407	캄보디아	17.06.	MCS 설비

그림 3-7. 동사 감가상각비, 외주비, 매출액 추이

(단위: 원)

	2014	2015	2016	2017	2018
매출액	76,657,156	80,220,194	92,322,691	95,411,938	112,079,200
감가상각비	577,547	577,926	494,000	421,893	492,019
외주비	2,630,858	2,879,101	4,555,889	5,123,693	4,027,227

출처: 사업보고서, SMIC 4팀

3.3. MCS 사업 부분 매출/매출원가 추정

동사의 수주 실적에 대한 불확실성으로 인해 **Bull Case**와 **Bear Case**로 나누어 동사의 MCS 부분 매출을 추정해 보고자 한다.

이에 앞서 MCS 매출 추정에 사용한 주요 가정은 다음과 같다.

가정 1. 모든 수주는 진행 기준으로 기록한다.

가정 2. 신규 수주액은 최근 3년 MCS 전체 수주액을 평균한 수치를 가정한다.

가정 3. 2019년은 수주잔고가 충분히 많으므로 국내 신규발전소 환경설비 말고 수주 가능성이 없음을 가정한다.

가정 4. 발전 및 환경 설비를 제외한 여타 MCS 매출은 무시했다.

Bear Case 매출추정

Bear Case에서는 동사가 국내 신규발전소 환경설비 수주 입찰에 실패할 것을 가정했다. 또한 연평균 신규 수주가 3.5개임을 근거로, 2020년에 국내 수주를 최소 2개 정도를 신규로 받을 수 있다고 가정했다. 단, 2020년의 신규 수주가 2020년 1분기에 수주를 받아 1년 내에 완료될 것으로 보았다.

가정을 바탕으로, 사업보고서에 나온 잔여 수주들에 대해 기한이 지난 것은 일괄적으로 19년 2분기에 수주를 끝낼 것으로 인식하고, 그 외의 수주들은 남은 기한에 따라 분기별로 동일한 금액만큼 납품할 것으로 가정하고 2년간의 매출액을 추정해 보았다.

그림 3-8. Bear Case – MCS 사업부문 매출 추정 근거

(단위: 백만원)

수주 내용	수주잔고	19 1Q	19 2Q	19 3Q	19 4Q	2019E	20 1Q	20 2Q	20 3Q	20 4Q	2020F
유연탄 해상물류 시스템	1,576		1,576								
Red Dragon CHS	66		66								
LVSР Project	484		484								
SR Project	340		340								
POSEUNG BIO MASS POWER PLANT	738		738								
신서천 화력 저회처리설비	2,427		1,214	1,214							
대산 Biomass Fuel Handling System	12,749		2,550	2,550	2,550		2,550				
대산파워 SRP발전소 건설공사	2,261		452	452	452		452				
회처리 및 회정제 설비	35,151		3,515	3,515	3,515		3,515	3,515	3,515	3,515	
기타	3,145		1,048	1,048	1,048						
20 신규 수주 1	12,783						3,196	3,196	3,196	3,196	
20 신규 수주 2	12,783						3,196	3,196	3,196	3,196	
		34,599	11,983	8,779	7,565	62,926	12,909	9,907	9,907	9,907	42,629

출처: 사업보고서, SMIC 4팀

**Bull Case
매출추정**

Bull Case에서는 동사가 5기의 신규 발전소 중 3기의 회처리 설비를 수주한 점을 근거로 19년 3분기에 삼척화력의 회처리 설비를 수주할 것으로 가정했다. 가정 3에 따라 2019년의 추가 신규 수주는 없다고 보았다.

2020년에는 2개의 국내 수주와 1개의 해외 수주를 받을 것으로 보았고, 해외 수주액은 동사의 MCS 해외 수주액을 전체 평균하여 구했다. 나머지는 Bear Case와 같은 논리로 2년간의 매출액을 추정해 보았다.

그림 3-9. Bear Case – MCS 사업부문 매출 추정 근거

(단위: 백만원)

수주 내용	수주잔고	19 1Q	19 2Q	19 3Q	19 4Q	2019E	20 1Q	20 2Q	20 3Q	20 4Q	2020F
유연탄 해상물류 시스템	1,576		1,576								
Red Dragon CHS	66		66								
LVS Project	484		484								
SR Project	340		340								
POSEUNG BIO MASS POWER PLANT	738		738								
신서천 화력 저회처리설비	2,427		1,214	1,214							
대산 Biomass Fuel Handling System	12,749		2,550	2,550	2,550		2,550				
대산파워 SRF발전소 건설공사	2,261		452	452	452		452				
회처리 및 회정제 설비	35,151		3,515	3,515	3,515		3,515	3,515	3,515	3,515	
기타	3,145		1,048	1,048	1,048						
삼척화력 회처리설비	42,350			5,294	5,294		5,294	5,294	5,294	5,294	
20 신규 수주 1	12,783						3,196	3,196	3,196	3,196	
20 신규 수주 2	12,783						3,196	3,196	3,196	3,196	
20 신규 수주 3 (해외)	10,247						2,562	2,562	2,562	2,562	
		34,599	11,983	14,073	12,859	73,514	20,764	17,762	17,762	17,762	74,051

출처: 사업보고서, SMIC 4팀

PCS의 매출원가를 추정한 동일한 방법으로, MCS의 매출원가율은 87%로 구했으며, 이를 바탕으로 구한 동사의 MCS 부분 매출 및 매출총이익은 다음과 같다.

그림 3-10. MCS 사업부문 매출/매출원가 추정

(단위: 백만원)

	2016	2017	2018	2019E	2020F	2019E	2020F
				Bear Case		Bull Case	
매출액	42,105	38,448	53,409	62,926	42,629	73,514	74,051
매출원가				54,746	37,087	63,957	64,424
매출원가율(%)				87%	87%	87%	87%
매출총이익				8,180	5,542	9,557	9,627
GPM(%)				13%	13%	13%	13%

출처: SMIC 4팀

4. Valuation-PBR Method

6.1. Earning Table

Earning Table은 다음과 같다. MCS 부문에서 Bull case를 적용한 수치를 제시하였다. 기타 부문 매출은 그 비중이 미미하여 flat으로 가정하였다.

(단위:백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	1Q19	2019E	2020E
매출액	76,657	80,220	92,323	95,412	112,079	53,827	228,838	236,998
PCS	24,565	24,161	42,183	49,422	51,571		148,224	155,847
MCS	48,807	51,555	42,105	38,448	53,409		73,514	74,051
기타	3,285	4,505	8,035	7,542	7,100		7,100	7,100
YoY(%)		5%	15%	3%	17%			
매출원가	64,810	67,625	82,383	84,611	86,681	42,197	177,459	183,758
매출총이익	11,848	12,595	9,939	10,801	25,398	11,630	51,379	53,240
GPM(%)	15%	16%	11%	11%	23%	22%	22%	22%
판매비와관리비	7,012	9,518	8,317	8,371	12,010	2,962	12,312	12,368
대손상각비	0	0	0	168	3,709			
일반관리비 및 판매비	0	0	8,317	8,203	8,300			
OPM(%)	6%	4%	2%	3%	12%	16%	17%	17%
영업이익	4,836	3,077	1,622	2,430	13,389	8,667	39,067	40,872
금융손익	1,278	41	523	-1,709	795	103	757	757
금융수익	3,597	3,003	3,659	2,270	1,983	400	1,464	1,464
금융원가	-2,319	-2,961	-3,135	-3,979	-1,188	-297	-707	-707
기타영업외손익	-1,040	-229	-1,862	-3,643	-448	-322	-1,638	-1,612
기타영업외수익	215	714	1,647	805	305	87	350	350
기타영업외비용	-1,255	-942	-3,510	-4,448	-753	-410	-1,988	-1,962
지분법손익	0	-198	-603	-142	0		0	0
지분법손실	0	-198	-603	-142	0		0	0
법인세비용차감전순이익	5,074	2,692	-320	-3,064	13,736	8,448	38,186	40,016
유효법인세율(%)	28%	43%	-14%	-7%	27%	20%	22%	22%
법인세비용	1,398	1,169	44	220	3,722	1,658	8,401	8,804
당기순이익(손실)	3,676	1,523	-364	-2,844	10,014	6,790	29,785	31,213

6.2. 판매비와 관리비

PCS과 MCS부문에 대한 매출 및 매출원가는 2절과 3절에서 추정을 마쳤다. 판매비와 관리비는 대부분의 항목들이 매출과 연동되지 않아, 19년 1분기 비용을 연환산하여 19년 총액을 구한 뒤 20년에 일정하게 유지된다고 가정하였다. 다만 지급수수료의 경우, 국내 MCS 매출과 연동되는 추이를 보이기 때문에 19년, 20년의 국내 MCS 매출과 연동시켜 추정하였다. 또한 대손상각비는 19년 1분기 금액을 연환산한 뒤 20년에 매출증가율만큼 증가한다고 가정하였다.

(단위: 백만원)	2016	2017	2018	1Q19	2019E	2020E	
급여	3,682	3,346	3,463	1,084	4,336	4,336	1Q19를 온기반영 후 flat
퇴직급여	325	309	337	125	402	402	16-18 3개년 급여대비비율 평균치 반영
복리후생비	437	494	567	173	690	690	1Q19를 온기반영 후 flat
여비교통비	46	38	46	13	53	53	1Q19를 온기반영 후 flat
접대비	769	560	606	105	421	421	1Q19를 온기반영 후 flat
통신비	47	43	35	9	38	38	1Q19를 온기반영 후 flat
세금과공과	195	253	256	115	299	299	QoQ 증가율을 YoY증가율로 가정한 후 FLAT
감가상각비	363	304	292	82	330	330	1Q19를 온기반영 후 flat
지급임차료	-3	55	36	6	26	26	1Q19를 온기반영 후 flat
보험료	102	100	89	16	63	63	1Q19를 온기반영 후 flat
차량유지비	193	241	219	44	175	175	1Q19를 온기반영 후 flat
경상개발비	412	419	701	276	1,104	1,104	1Q19를 온기반영 후 flat
지급수수료	959	1,427	1,041	615	2,300	2,300	2018년의 1Q 대비 온년 비율을 19년에 반영 후 flat
대손상각비	-	168	3,709	388	1,552	1,570	1Q19를 온기반영 후 매출증가율 적용
건물관리비	122	140	136	43	174	174	1Q19를 온기반영 후 flat
해외출장비	416	184	191	19	77	77	1Q19를 온기반영 후 flat
기타	251	292	284	-152	275	275	3개년 평균
합 계	8,317	8,371	12,010	2,962	12,312	12,331	

6.3. 영업외손익

먼저 금융손익은 이자수익과 이자비용을 별도로 추정하였고, 파생상품평가손익을 제외한 항목들은 19년 1분기 액수를 flat 적용하거나 0으로 추정하였다. 이자발생부자산이 19, 20년도에도 1분기와 동일하게 유지된다고 가정하였고 이자발생부부채 중에서도 단기차입금의 경우, 2018년에 만기가 도래했을 때 동일한 금액만큼 추가차입한 이력이 있으므로 19, 20년도에도 단기차입금이 유지된다고 가정하였다. 그 외 부채는 장기차입금으로서 만기가 2026년인 점을 고려하여, 이에 대한 이자비용이 2020년도에도 동일하게 발생한다고 가정하였다.

금융손익						
(단위:천원)	2016	2017	2018	2019E	2020E	
[금융수익]						
이자수익	404,976	224,844	247,563	282,448	282,448	별도추정
배당금수익	2,250	5,400	16,625	17,278	17,278	1Q19 flat
외환차익	1,096,590	483,519	956,509	341,452	341,452	19년도 온기반영
외화환산이익	1,310,701	58,288	297,899	794,580	794,580	19년도 온기반영
파생상품거래이익	765,600	835,514	58,883	0	0	
파생상품평가이익	73,135	662,009	269,317	28,308	28,308	1Q19 flat
당기손익인식금융자산평가이익 (매도가능처분손익)	5,429	-	136,397	0	0	
소 계	3,658,681	2,269,574	1,983,193	1,464,066	1,464,066	
[금융비용]						
이자비용	331,286	251,045	326,059	465,712	465,712	별도추정
외환차손	1,603,243	1,579,064	367,164	69,384	69,384	19년도 온기반영
외화환산손실	260,716	2,133,670	103,049	28,964	28,964	19년도 온기반영
파생상품거래손실	374,631	15,022	325,611	0	0	
파생상품평가손실	565,371	-	14,752	143,392	143,392	1Q19 flat
당기손익인식금융자산평가손실	-	-	51,098	0	0	
소 계	3,135,247	3,978,801	1,187,733	707,452	707,452	
합 계	523,434	-1,709,227	795,460	756,614	756,614	

	2016	2017	2018	1Q19	2019E	2020E	비고
금융자산	5,192,083	4,521,659	7,832,905	4,816,155	4,816,155	4,816,155	18년도 flat 가정
이자수익	404,976	224,844	247,563	70,612	282,448	282,448	
이자율	7.80%	4.97%	3.16%	5.86%	5.86%	5.86%	1Q19 이자율 적용

	2016	2017	2018	1Q19	2019E	2020E	비고
금융부채	9,832,698	9,624,127	18,842,152	21,850,166	21,850,166	21,850,166	단기차입금 리파이낸스 가정
이자비용	331,286	251,045	326,059	116,428	465,712	465,712	온년 반영
이자율	3.37%	2.61%	1.73%	2.13%	2.13%	2.13%	

기타영업외손익의 경우, 기간에 걸쳐 발생하는 것으로 보이지 않는 기부금을 제외하고는, 대부분의 항목들을 연환산하여 추정하였다. 무형자산손상차손은 회원가입권에 대한 손상차손으로서, 2018년의 장부금액 대비 손상차손 비율만큼 향후에도 발생한다고 가정하였다. 잡손실은 2017년에 일시적으로 대규모로 발생하였는데, 그 원인을 알 수 없었다. 그러나 보수적인 추정을 위해, 당해를 포함한 3개년 평균금액만큼 19년과 20년에도 잡손실이 발생한다고 가정하였다.

(단위: 천원)	2016	2017	2018	2019E	2020E	비고
[기타영업외수익]						
투자부동산운영이익	139,663	121,470	66,575	68,648	68,648	19년도 온기반영
하자보수충당부채환입	-	85,974	-			
유형자산처분이익	22,186	998	-			
잡이익	1,485,449	597,006	238,350	280,856	280,856	19년도 온기반영
소 계	1,647,298	805,448	304,925	349,504	349,504	
[기타영업외비용]						
기부금	129,000	125,500	108,800	400,000	400,000	1Q19 flat
유형자산처분손실	-	2	-			
투자부동산운영비용	58,364	58,615	19,751	19,752	19,752	19년도 온기반영
관계기업투자주식손상차손	2,266,594	132,198	-			
매도가능증권손상차손	-	611,020	-			
무형자산손상차손	-	204,400	71,999	55,153	29,344	회원이입권에 대한 손상차손
기타의대손상각비	8,805	377,564	-			
잡손실	1,046,775	2,938,840	552,500	1,512,705	1,512,705	3개년 평균
소 계	3,509,538	4,448,139	753,050	1,987,610	1,961,801	

6.4. 배당금

동사는 2015년에 향후 순이익의 30% 이상을 배당하겠다고 발표한 바 있으므로, 최소한 2018년의 배당성향 14%는 유지한다고 가정하였다.

배당금추정	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E
당기순이익(백만원)	3,783	2,500	395	-2,638	10,377	29,785	31,213
주당순이익(원)	372	246	39	-260	1,086	3,116	3,265
현금배당금총액(백만원)	1,220	1,220	1,016	0	1,434	4,170	4,370
현금배당성향(%)	32%	49%	257%	0%	14%	14%	14%
현금배당수익률(%)	2.70%	1.78%	2.00%	0.00%	3.05%		
DPS	120	120	100	0	150	436	457
유통주식수	10,163,258	10,163,258	10,163,258	10,163,258	9,559,022	9,559,022	9,559,022

6.5. 자본변동표

(단위:백만원)	2016	2017	2018	1Q19	2019E	2020E
기초자본(지배지분)	57,334	57,889	53,540	48,890	48,890	77,241
기업회계기준서 제1115호 적용효과			-12,623	-28		
당기순이익(지배지분)	395	-2,638	10,377	6,846	29,785	31,213
기타포괄손익 및 외 자본변동						
매도가능증권평가손익						
해외사업환산손익	-1	-7	8	-9	0	0 합리적인 추정치가 없으므로 0으로 FLAT하게 추정
종속기업의 처분	1,495	0	0	0	0	0 합리적인 추정치가 없으므로 0으로 FLAT하게 추정
배당금	-1,220	-1,016	0	-1434	-1434	-4,170 별도추정
자기주식취득	0	0	-2,412	0	0	0 합리적인 추정치가 없으므로 0으로 FLAT하게 추정
자기주식처분	0	0	0	0	0	0 합리적인 추정치가 없으므로 0으로 FLAT하게 추정
자기주식소각	0	0	0	0	0	0 합리적인 추정치가 없으므로 0으로 FLAT하게 추정
기타거래	-114	-688	0	0	0	0 합리적인 추정치가 없으므로 0으로 FLAT하게 추정
기말자본	57,889	53,540	48,890	54,265	77,241	104,284
가중평균자본	57,612	55,715	51,215	51,578	63,066	90,762
ROE(%)	0.7%	-4.7%	20.3%	13.3%	47.2%	34.4%

6.5. Target PBR

동사가 영위하고 있는 산업은 플랜트 기자재 산업으로서, 전방산업인 석유화학업체들의 플랜트 증설에 따라 업황이 결정되기 때문에 수익이 심한 변동성을 보인다. 따라서 순이익보다는 안정적인 순자산가치를 활용하여 기업가치를 평가하는 것이 적절하다고 보았다. 또한, 동사는 주주에게 우호적인 배당정책을 실행하고 있는 만큼, 내부유보금을 반영할 수 있는 PBR Valuation이 동사의 장점을 더욱 부각할 수 있다고 보았다.

Target PBR 선정에 있어서는 Historical PBR을 사용하였다. 동사와 같이 석유화학향 PCS와 발전향 MCS를 동시에 영위하는 peer가 존재하지 않기 때문이다. MCS와 PCS 각각을 영위하는 peer들은 존재하나, MCS에 주력하고 있는 업체들만이 상장되어 있어 상장된 peer를 찾을 수 없었다.

또한, 전술했듯 동사는 2018년 하반기를 기점으로 국내 석유화학업체들의 대규모 CAPA 증설이 본격화되면서 수주잔고가 증가하고 있다. 또한 해외 MCS에서의 저가수주가 마무리되면서, 보다 수익성 높은 국내 PCS 위주로 매출구조가 재편되고 있다. 현재와 유사한 조건이 형성된 시기에 유사한 기대감을 받았을 것으로 보아 historical PBR Method를 사용했다.

계약시작일	판매/공급지역	계약금액(억원)	매출액 대비	계약내용
2010-10-26	South Yoloten Mary Province Turkn	61	15.74%	Turkmenistan Gas Desulfurization Plant Project(Sulfur Handling Package)
2010-11-19	LG화학 오창테크노파크	16	4%	전극형성 장비 이설의 건
2010-11-29	여수 호남석유화학 제2공장	10	2.69%	Deduster 설치공사의 건
2010-11-30	울산 온산공단	23	5.94%	MF발전기 증전수조 및 냉각수라인 제작의 건
2010-12-22	전남 여수시 중흥동 172 석유화학단	112	28.90%	PE, PP에 대한 PCS(Pneumatic Conveying System:공압이송장치) 플랜트설비 공사-> 호남석유화학
2011-02-24	울산 케이씨씨 공장	22	5.66%	PCS 공급계약 체결
2011-07-18	Habshan, UAE	150	35.57%	Sulphur에 대한 Handling System 플랜트설비 공사임. 상기 Project의 최종 Client는 Abu Dhabi Gas Industries Ltd(GASCO)임.
2011-07-22	경상북도 김천시	76	17.94%	김천 집단에너지 열병합 발전소에 사용되어질 Coal / Ash Handling Sytem에 대한 플랜트 설비 계약임.
2011-08-18	여수 호남석유화학	39	9.39%	호남석유화학 여수1공장의 HPE POWDER 생산 설비 신설 공사
2011-10-20	Shah, UAE	164	39.02%	Shah Sulphur Stations and Pipelines Project (Conveyors & Rail Car Loading System)
2011-10-31	전라남도 여수	77	18.23%	KPB BPA (IV) Project (Solid Handling Package)-> 금호석유
2011-12-28	충남 서산	43	10.35%	BisphenolA Handling System에 대한 플랜트설비
2012-02-16	여수	30	7.11%	KP YEP-IV PROJECT (Finishing Package)-> 금호폴리켐

수주 내역 상, 지금과 유사한 기대감을 받았던 시기는 동사가 호남석유화학 PE, PP 플랜트 설비 공사를 수주했던 2010년 4분기라고 판단한다. 당시는 동사가 전년도 매출액의 약 30%에 달하는 플랜트 설비 공사 수주를 따내면서, 2011년 석유화학업체들의 전방위적인 증설 사이클 속 추가 수주에 대한 기대감이 높아졌던 시기이다. 실제로 동사의 수주내역을 보면, 2011년 하반기~2012년 초에 호남석유화학, 금호석유 향 수주를 연이어 따냈음을 알 수 있다. 또한 매출구성 역시 PCS 위주로 20%대의 GPM을 유지하고 있었다.

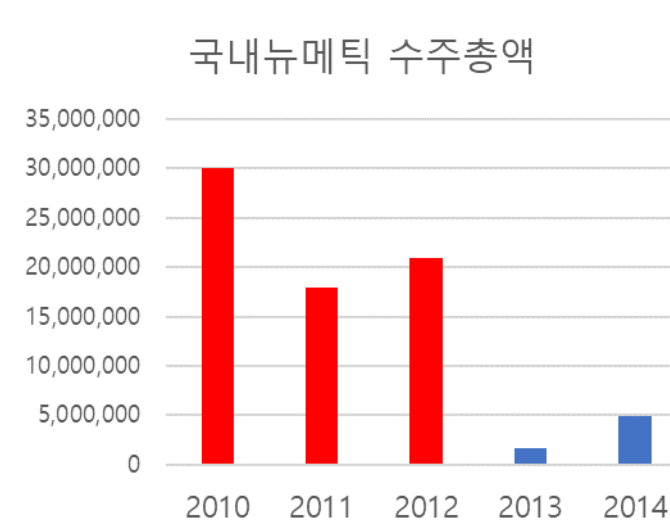
2010년 12월 동사가 받았던 12m Fwd. PBR은 약 1.20x이다. 1)2010년에 비해 전방고객사가 다양해져 석유화학 증설 사이클의 수혜를 보다 확실히 받을 수 있다는 점, 2) 2010년에는 영위하지 않던 발전분야 MCS 사업까지 사업영역을 넓혔다는 점, 3) 2010년과 달리 석화업체 뿐만 아니라 정유사들까지 CAPA 증설에 뛰어들고 있다는 점을 감안하여, 당시 12m Fwd. PBR 1.20x을 할인 없이 적용해도 무리한 추정이 아니라고 판단한다. 따라서 1.20x를 Target PBR로 제시한다.

그림 02. 다양해진 전방 고객사

연도	당사가 Vendor로 등록된 석유화학산업 분야 대기업
2011	LG화학 (여수, 대산), 삼성석유화학, 호남석유화학
2019	LG화학 (여수, 대산), 롯데케미칼, GS칼텍스, 한화케미칼, SK이노베이션, 국도화학, 대한유화, 효성, 코오롱e엔지니어링, 쿠라레이코리아

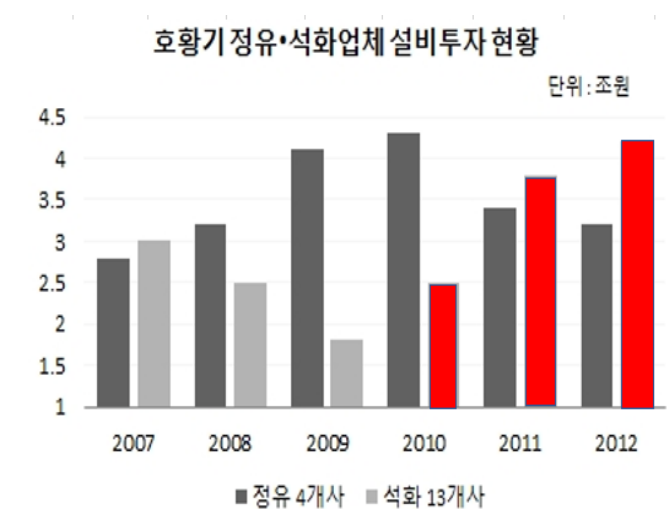
출처: 사업보고서, SMIC 4팀

그림 07. 동사의 국내 PCS 수주총액 추이 (단위:천원)



출처: 사업보고서, SMIC 4팀

그림 08. 2010년에 도래한 석화 증설 사이클



출처: 인베스트조선, SMIC 4팀

Target PBR multiple 1.2x에, MCS 부문에서의 Bear case와 Bull case 각각 적용할 경우 상승여력이 40.4%, 45.9%로 투자 의견 Buy를 제시한다. 각각의 시나리오 하에서의 상승여력에 큰 차이가 없다는 점에서, MCS 업황과는 무관하게 석화업체들의 NCC 증설 사이클로 인한 PCS 부문의 호조가 동사에 대한 투자 매력을 높이는 요소임을 알 수 있다.

<Bear Case>

PBR Valuation (2020F)	
20F 기말지배주주순자산가치 (백만원)	100,335
20F 지배주주지분당기순이익 (백만원)	28,177
ROE (%)	31.9%
유통주식수	9,559,022
20F BPS (원)	10,496
Target PBR	1.2
목표주가	12,596
현재주가	8,970
상승여력	40.4%

<Bull Case>

PBR Valuation (2020F)	
20F 기말지배주주순자산가치 (백만원)	104,284
20F 지배주주지분당기순이익 (백만원)	31,213
ROE (%)	34.4%
유통주식수	9,559,022
20F BPS (원)	10,909
Target PBR	1.2
목표주가	13,091
현재주가	8,970
상승여력	45.9%

5. Appendix: 주가분석 외

5.0. 주가분석



- 1) 2010 년 하반기~2011 년 10 월: 2010 년 상반기 국내 엔지니어링사들의 플랜트 수주 호조, 2011 년 동사의 수주 기대감 up
- 2) 2011 년 말~2013 년 초: 12 년 기점으로 수주경쟁 심화-> 수익성 악화
- 3) 2014 년 초~2014 년 말 :13 년 수익성 악화
- 4) 2015 년 상반기: 배당성향 증대 계획 발표 + 14 년 opm 개선
- 5) 2016 년 3 월~2018 년 11 월: 해외 MCS 에서의 저가수주로 인한 낮은 수익성 지속
- 6) 2018 년 11 월~현재: 연이은 국내 PCS 수주 + 3Q18 기점으로 MCS 부실 정비하면서 수익성 개선

<주가분석 Comment>

동사의 주가에는 신규수주에 대한 기대감이 반영된다. 그러나 계속된 수주에도 낮은 수익성이 개선되지 못하면서 동사의 주가는 지난 8 년 간 지지부진 했다. 국내 석유화학업체들의 NCC 증설 슈퍼 사이클이 도래한 지금, 동사는 PCS 신규수주를 통한 매출 증대는 물론 이익률 회복의 초입에 들어섰다. 그에 따라 동사의 주가는 6 개월 간 급격히 상승했다.

5.1. 현금흐름표 및 재무상태표 (출처: Fnguide)

IFRS(연결)	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12
영업활동으로인한현금흐름	69	14	27	86
당기순이익	15	-4	-28	100
법인세비용차감전계속사업이익				
현금유출이없는비용등가산 +	35	46	47	84
(현금유입이없는수익등차감) +	19	18	10	10
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) +	57	2	17	-89
*영업에서창출된현금흐름	88	27	26	86
기타영업활동으로인한현금흐름 +	-19	-13	1	-0
투자활동으로인한현금흐름	-33	40	3	-169
투자활동으로인한현금유입액 +	130	89	34	193
(투자활동으로인한현금유출액) +	164	49	31	362
기타투자활동으로인한현금흐름 +				
재무활동으로인한현금흐름	-2	-38	-15	64
재무활동으로인한현금유입액 +	43	0	3	94
(재무활동으로인한현금유출액) +	33	26	8	29
기타재무활동으로인한현금흐름 +	-12	-12	-10	
영업투자재무활동기타현금흐름				
연결범위변동으로인한현금의증가				
환율변동효과	1	2	-6	-0
현금및현금성자산의증가	35	18	9	-19
기초현금및현금성자산	89	125	142	151
기말현금및현금성자산	125	142	151	132

IFRS(연결)	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12
자산	943	1,011	938	1,331
유동자산 +	642	697	637	885
비유동자산 +	302	314	301	447
기타금융업자산				
부채	370	445	411	855
유동부채 +	347	440	408	775
비유동부채 +	23	5	3	80
기타금융업부채				
자본	574	566	527	477
지배기업주주지분 +	573	579	535	489
비지배주주지분	0	-13	-8	-12

5.2 동사의 제품 부문별 매출 추이 (추정 포함)

매출유형	품목		2020F	2019F	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
제 품	뉴메틱 컨베잉시스템	해외			9,937,883	18,396,375	11,086,252	17,260,757	23,110,638	37,693,422	4,843,086	6,415,718	13,882,089
		국내			41,633,057	31,025,838	31,096,843	6,899,856	1,454,723	1,719,411	20,568,100	22,642,161	18,343,611
	PCS	소계	148,224,000	155,847,000	51,570,940	49,422,213	42,183,095	24,160,613	24,565,361	39,412,833	25,411,186	29,057,879	32,225,700
			67%	68%	46%	52%	46%	30%	32%	55%	46%	54%	73%
	메카니컬 컨베잉시스템	해외			35,729,748	11,816,870	38,347,699	44,282,802	39,704,892	26,707,824	17,734,946	16,661,881	4,097,342
		국내			17,678,772	26,631,016	3,756,841	7,271,748	9,102,146	3,933,706	9,589,626	6,114,432	6,094,267
	MCS	소계	74,051,000	73,514,000	53,408,520	38,447,886	42,104,540	51,554,550	48,807,038	30,641,530	27,324,572	22,776,313	1,485,088
			33%	32%	48%	40%	46%	64%	64%	43%	49%	42%	3%
합 계	해외				49,296,219	34,788,878	55,108,971	62,974,544	64,540,604	65,304,444	24,651,816	24,413,463	19,169,639
	국내				62,782,981	60,623,059	37,213,720	17,245,650	12,116,552	5,949,048	31,102,683	29,269,442	24,828,395
	합계		222,275,000	229,361,000	112,079,200	95,411,937	92,322,691	80,220,194	76,657,156	71,253,492	55,754,499	53,682,905	43,998,034

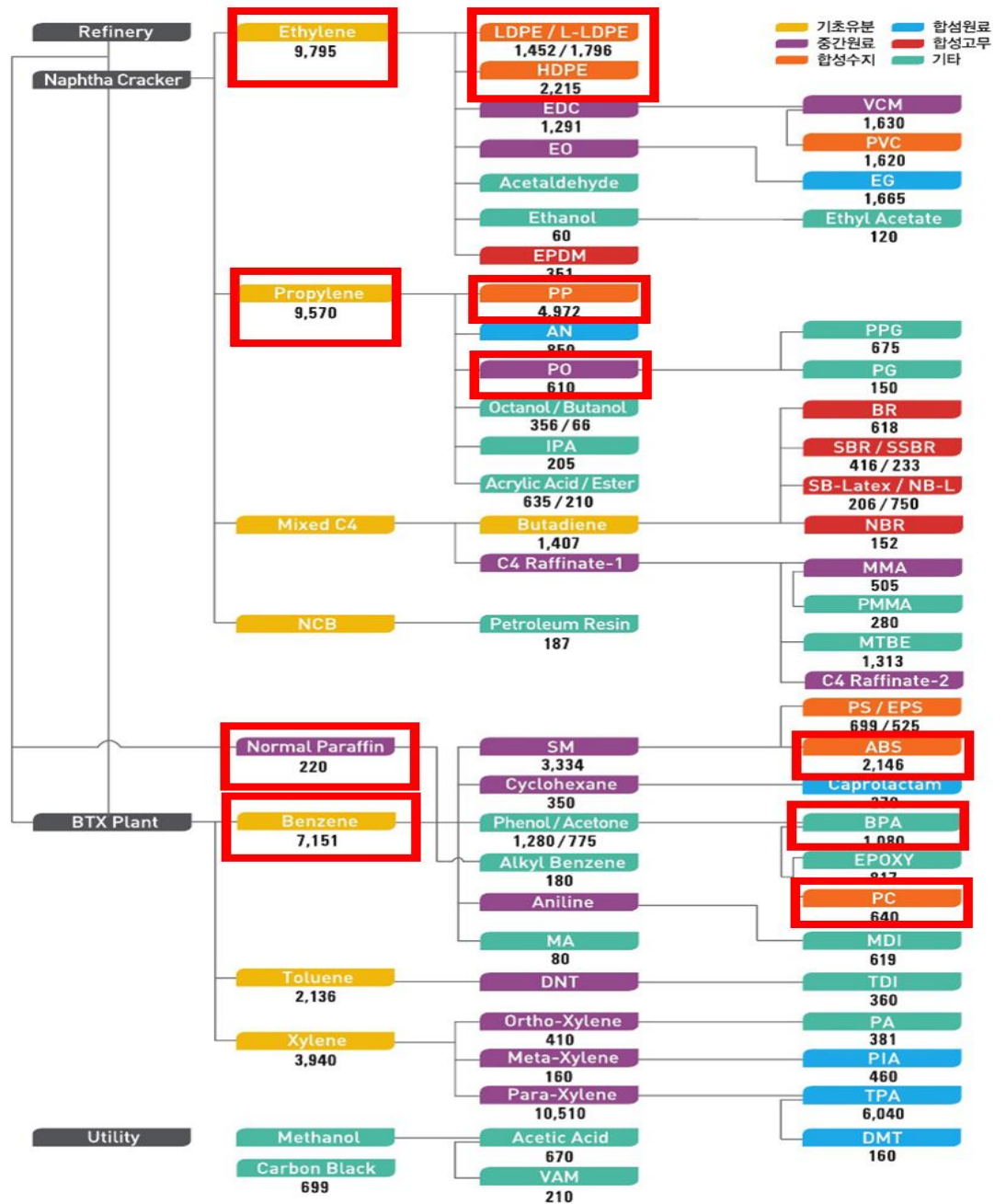
5.3 동사의 최근 수주 공시

내용	계약금액	계약상대방	공급지역	시작일	종료일	비고
기초복비 생산시설 제작설치 시운전 납품	6,940,000,000	(주)광영이앤씨	울산 남구	2016-02-25	2017-01-20	복합비료 생산 플랜트설비에 대한 제작설치 납품계약임.
Pneumatic Conveying System	12,393,800,000	대림산업㈜	울산 울주군	2016-05-13	2017-09-10	잔사유(석유 정제 후 남는 기름) 고도화 설비 공장의 PP(Powder & Pellet)에 대한 PCS(Pneumatic Conveying System:공압식이송장치) 플랜트설비 납품계약임.
Fuel Handling System	7,380,000,000	대림산업㈜	경기도 평택시	2016-07-08	2017-09-15	바이오매스발전소의 원료공급 플랜트설비임.
Coal Handling System	7,816,778,523	JGC PHILIPPINES, INC.	필리핀	2016-09-27	2018-02-12	석탄화력발전소에 대한 MCS(Mechanical Conveying System: 기계식이송장치) 플랜트설비 납품계약임.
PCS Package	10,800,000,000	(주)LG화학	충남 서산시 대산읍	2016-11-29	2017-12-29	PCS(Pneumatic Conveying System:공압식이송장치) 플랜트설비 납품계약임.
Coal Distribution System	13,136,427,066	(주)이테크건설	전북 군산	2016-12-09	2018-08-31	석탄화력발전소의 MCS(Mechanical Conveying System: 기계식 이송장치) 플랜트설비 납품계약임.
TPP3 PROJECT PNEUMATIC CONVEYING SYSTEM	8,686,000,000	롯데케미칼㈜	말레이시아	2017-01-25	2018-01-31	폴리프로필렌 생산공장의 PCS(Pneumatic Conveying System: 공압식이송장치) 플랜트설비 납품계약임.
회처리 및 회정제 설비	42,350,000,000	SK건설㈜	경남 고성	2017-05-15	2021-04-30	석탄화력발전소의 (Mechanical Conveying System : 기계식이송장치) 플랜트설비 납품계약임.
Sihanoukville-2 1×150MW Project	8,406,772,000	TOSHIBA Plant Systems & Services Corp.	Sihanoukville, Cambodia	2017-06-01	2019-02-01	석탄화력발전소의 (Mechanical Conveying System : 기계식이송장치) 플랜트설비 납품계약임.
Pneumatic Conveying System	14,000,000,000	(주)한화건설	충남 서산시 대산읍	2018-01-23	2020-02-29	HDPE(LLDPE) 생산공장의 PCS(Pneumatic Conveying System: 공압식이송장치) 플랜트설비 납품계약임.
PP Material Handlign System Project	2,033,400,000	SMC Logistics	태국	2018-04-25	2019-06-30	조립식 알루미늄 사일로(Silo) 납품 계약임.
롯데케미칼 HC2 Project	6,730,000,000	(주)이테크건설	전라남도 여수시	2018-05-29	2019-04-30	Polycarbonate 생산공장의 PCS(Pneumatic Conveying System:공압식 이송장치) 플랜트 설비 납품계약임
태안 2호기 탈황설비 복구공사 설치조건부	24,104,001,000	한국서부발전(주)태안발전본부	충남 태안군 원북면	2018-06-11	2018-10-24	태안화력 2호기의 탈황설비 복구 공사로 MCS(Mechanical Conveying System)의 환경분야 플랜트 복구공사 납품 계약임.
신서천화력 회처리설비 구매(현장설치도)	15,170,000,000	한국중부발전(주)	충남 서천	2018-06-25	2020-04-30	신서천 화력의 회처리설비 구매 공사로 MCS(Mechanical Conveying System)의 환경분야 플랜트 납품 및 설치계약임.
Dangjin Biomass #2 Power Plant	3,966,840,152	GS건설	충남 당진	2018-08-28	2020-05-08	당진 Biomass 발전소 설비로 MCS(Mechanical Conveying System)의 환경 분야 플랜트 공사의 설치 및 시운전 계약임
Dangjin Biomass #2 Power Plant	5,430,127,254	FMW korea Ltd.(에프엠더블코리아 유한회사)	충남 당진	2018-09-07	2020-05-08	당진 Biomass 발전소 설비로 MCS(Mechanical Conveying System)의 환경분야 설비 기자재 납품 공사 계약임.
HSVC1 PP4 Project (PCS & Silo)	19,861,490,000	(주)이테크건설	Ba Ria Vung Tau, Vietnam	2018-10-24	2019-08-13	PCS(Pneumatic Conveying System,공압식 이송설비) 및 Silo(대용량 저장고) 설비 납품 계약임.
삼천포 3호기 전기집진기 개선설비	5,950,000,000	한국남동발전(주)	경상남도 진주시 충무공동	2018-12-11	2019-04-30	삼천포 3호기 전기집진기 개선설비 공사로 MCS(Mechanical Conveying System)의 환경분야 플랜트 개선공사 납품 계약임.
Daesan Biomass Power Plant	12,749,000,000	현대건설	대산	2018-12-17	2019-12-31	대산 Biomass 발전소 설비로 MCS(Machanical Conveying System)의 환경분야 설비 기자재 납품 공사 계약임.
Powder Bin & Pellet Silo	3,090,000,000	LG화학	전라남도 여수	2019-01-14	2019-08-11	Powder Bin과 Pellet Silo 제품으로 당사 PCS(Pneumatic Conveying System)의 기자재 납품 공사 계약임.
HTC PP4 Project (PCS Package)	15,220,000,000	한화건설	충청남도 서산시 대산읍	2019-01-28	2020-11-30	PP 이송설비(PCS)설비로 당사 PCS(Pneumatic Conveying System)의 기자재 납품 공사 계약임.
HTC PP4 Project (Silo Package)	4,500,000,000	한화건설	충청남도 서산시 대산읍	2019-01-28	2020-11-30	PP4 이송설비로 당사 PCS(Pneumatic Conveying System)의 Silo 납품 공사 계약임.
Pneumatic Conveying System	8,500,000,000	대림산업(주)	전라남도 여수	2019-02-08	2020-01-09	Pneumatic Conveying System 설비 공급으로 당사 PCS의 기자재 납품 공사 계약임.
Pneumatic Conveying System (Y2C L)	23,000,000,000	LG화학	여수	2019-03-08	2020-02-29	Pneumatic Conveying System 설비 공급으로 당사 PCS의 기자재 납품 공사 계약임.
400KTA Ulsan PP Project	12,388,500,000	SK건설	울산	2019-04-04	2020-02-20	PCS(Pneumatic Conveying System)의 기자재 납품 공사 계약임.
MFC Project (Pneumatic Conveying System)	18,750,000,000	GS칼텍스	여수	2019-04-12	2020-04-14	PCS(Pneumatic Conveying System)의 기자재 납품 공사 계약임.

5.4. 동사의 PCS 활용 범위

아래 그림의 박스 친 부분은, 동사의 PCS(뉴메틱 컨베이어 시스템)이 이송할 수 있는 화학 제품이다. 수주 공시를 통해 공식적으로 확인 가능한 경우만 포함하였으며, 비스페놀 A, 폴리카보네이트 등 기타 석유화학 제품의 이송에도 폭넓게 쓰이고 있는 것으로 파악된다. 아래 그림에서 알 수 있듯, 동사는 국내 정유사들이 영위하고 있는 석유화학 사업인 BTX 공장에도 PCS를 납품하고 있다. (BTX는 석유화학 제품이지만 제조 공정이 정유 제품 생산 공정과 매우 비슷하며, 국내 주요 정유사들의 생산공정에서 부산물로 생산된다.)

<석유화학 제품 계통도>

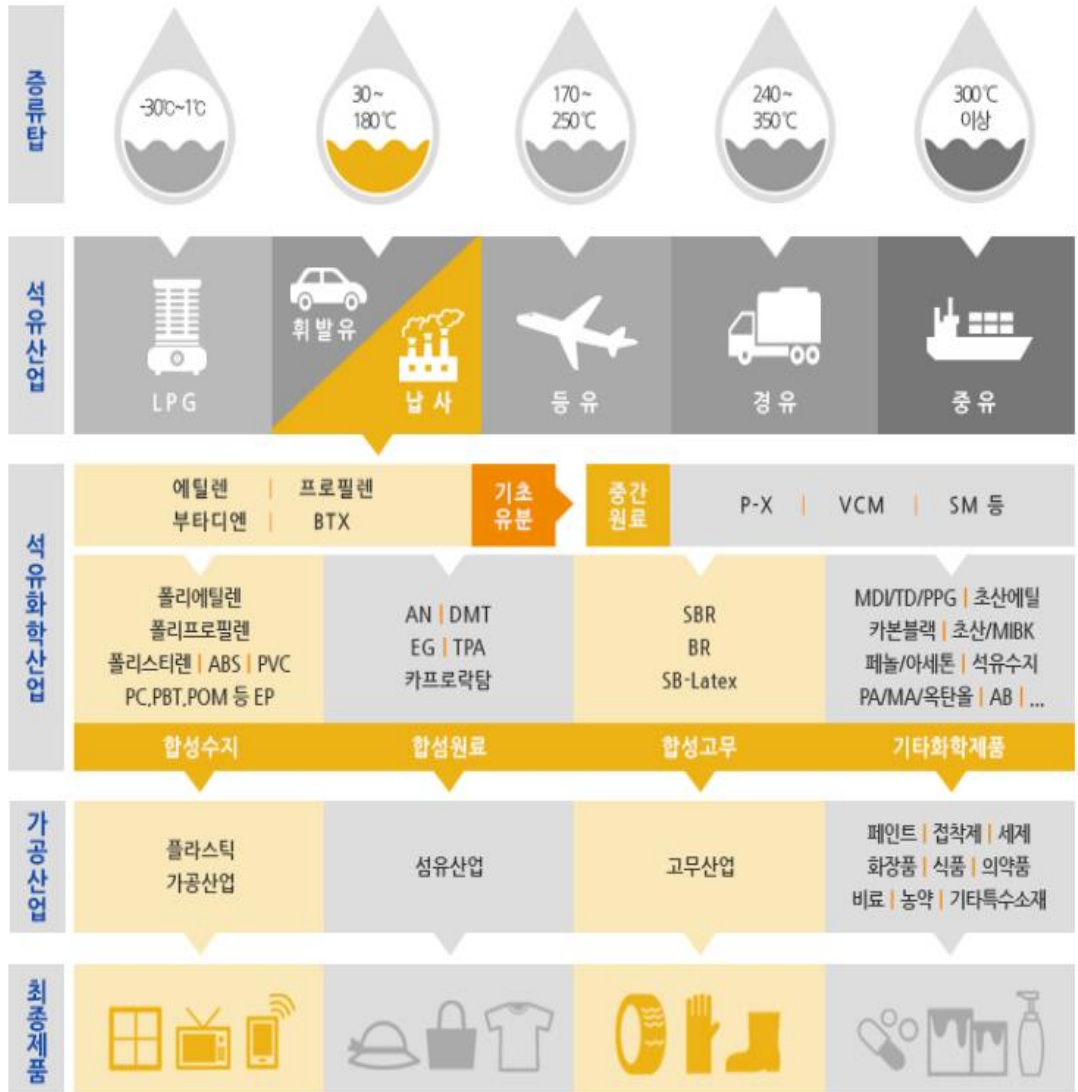


*출처: 석유화학협회

즉, 동사의 PCS는 국내 화학업체들이 주로 영위하는 NCC 공정과, 정유업체들이 주로 영위하는 BTX 공정 모두에 사용될 수 있으나, 주요 고객사 및 수주 공시를 통해 최근에는 국내 NCC 업체들의 공장 증설이 주된 매출처임을 알 수 있다.

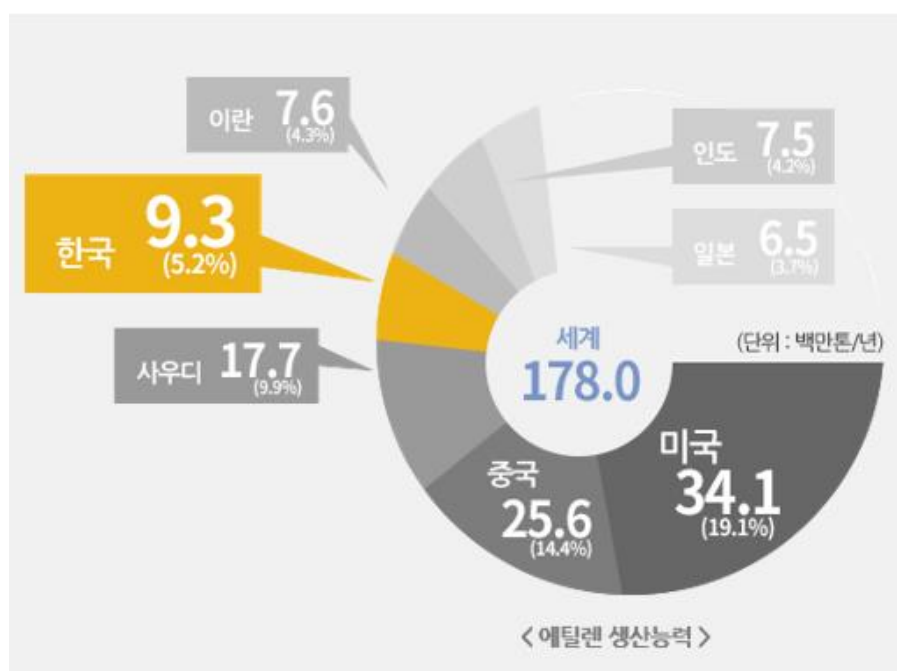
5.5. 석유화학산업 관련 자료

<석유화학 밸류체인>



*출처: 석유화학협회

국내 석유화학이 NCC 공정 중심이라고 앞서 밝힌 바 있다. 이는 NCC 공정의 주요 부산물인 에틸렌 생산능력을 통해 추론할 수 있는데, 한국의 생산 규모는 세계 4위에 달하며, 연 9,255천톤을 생산할 수 있다. 생산규모 기준, 1990년에 1.9%였던 점유율이, 2018년에 5.2%까지 상승하였다. 생산액을 기준으로, 국내 제조업 중 5위에 해당하며, 제조업에서 차지하는 비중도 커지고 있는 만큼, 국내 석유화학 업체들은 NCC 중심이라 할 수 있다.



*출처: 석유화학협회

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.